

戦略プロポーザル

通信と計算の融合による 社会のスマート化

STRATEGIC PROPOSAL

Integrating communications and computing for a smarter society

研究開発戦略センター（CRDS）は、国の科学技術イノベーション政策に関する調査、分析、提案を中立的な立場に立つて行う公的シンクタンクの一つで、文部科学省を主務省とする国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）に属しています。

CRDSは、科学技術分野全体像の把握（俯瞰）、社会的期待の分析、国内外の動向調査や国際比較を踏まえて、さまざまな分野の専門家や政策立案者との対話を通じて、「戦略プロポーザル」を作成します。「戦略プロポーザル」は、今後国として重点的に取り組むべき研究開発の戦略や、科学技術イノベーション政策上の重要課題についての提案をまとめたものとして、政策立案者や関連研究者へ配布し、広く公表します。

公的な科学技術研究は、個々の研究領域の振興だけでなく、それらの統合によって社会的な期待に応えることが重要です。「戦略プロポーザル」が国の政策立案に活用され、科学技術イノベーションの実現や社会的な課題の解決に寄与することを期待しています。

さらに詳細は、下記ウェブサイトをご覧ください

<https://www.jst.go.jp/crds/>

エグゼクティブサマリー

本プロポーザルは、社会のスマート化を実現するために通信と計算を融合させるという視点で、目指すべき方向、重要な研究開発課題および研究開発の推進方法を提案するものである。

近年、光回線や5Gなどの通信技術、クラウドコンピューティングやGPUなどの計算技術の発展により、実世界にある大量かつ多様なデータをサイバー空間で処理・分析し、その結果を実世界にフィードバックして社会問題を解決していくサイバーフィジカルシステムが実現されてきている。これらがもたらす遠隔化、自動化、省力化などをより高度にすることが、今後、デジタルツイン、自動運転・自動制御、メタバースのさらなる発展へとつながり、社会のスマート化が加速することが期待されている。一方、サイバーフィジカルシステムを実現するためには、システムの高性能化に伴う消費電力の増大や複雑化に伴う運用の難しさという問題にもあわせて対処していくことが求められている。また、大量かつ多様なデータの活用が技術確立やビジネス化の競争力の鍵にもなっている中、データ利用時の権利範囲や安全性にも配慮していくことが必要である。

本プロポーザルでは、このような問題認識を踏まえて今後取り組むべき研究開発課題を、①状況や意図を捉えて通信・計算を効率化する技術、②データを獲得源の近くで利活用する技術、③性能や機能の高度化と低消費電力性・頑健性とをバランスさせる技術、④データを安心して利活用できるようにする技術と方策、の四つに整理した。その上で、①～③については以下を解決のアプローチとし、解決が難しい点を列挙した。①遠隔化・自動化・省力化をより高度にするために、システムの状況やユーザーの意図を捉えて、限られた通信および計算のリソースを効率的に使う、②データセンター等での一極集中の限界を見越し、可能な処理は末端（エッジ）で行う、③光活用等により低消費電力化を図るとともに、地上と宇宙などの非地上とを統合した通信網を構築して障害や災害に対する頑健性を高める、といった対策を詳述した。また、④については、個人情報保護も踏まえたデータ管理・運用により安心してデータを利活用するために、人文社会科学的な観点を含むプロセス作りの必要性ならびに技術的な解決策について取り上げた。

これらの課題に対しては、従来さまざまな取り組みがなされており、個々に成果が創出されている。一方、アーキテクチャーやサービス・運用のレイヤーにおける基礎理論研究への投資が十分になされていないなど投資対象に偏りがあったり、成果が自己完結（サイロ化）しているためにプロジェクト間で成果をつなげられていなかったり、あるいは成果が発明にとどまり産業化へ向けたイノベーションへと流れていないケースが見受けられる。

本プロポーザルでは、通信と計算の分野の研究開発推進に関するこのような現状認識に対して、1) 基盤のレイヤー（材料・デバイス・装置等）に加えて、アーキテクチャーやサービス・運用のレイヤーおよびそのための基礎理論研究への研究開発投資、2) レイヤー間や通信・計算といった領域間をまたいで研究開発を実行するコミュニティの立ち上げと継続的な強化、3) 産業的価値の獲得を主眼としたプロジェクトの実行促進と、それを担う人材（研究者に加えて、マーケットマインドをもってビジネスシナリオを描くプランナー、各要素を組み合わせるイノベーション人材など）の育成の三つの推進策を提案する。

ここ数年の間に、通信・計算融合を意識したプロジェクト、学会での横断的研究会、産官学連携あるいは企業主導のコンソーシアムが立ち上がってきている。その中で、研究開発にとどまらず、技術成果をどのように産業に結び付けるかといったユースケース開拓も並行して行われつつある。また、特に通信の領域では標準

化が重要なことから、海外企業を巻き込んだり諸外国のコンソーシアムと相互に協力するための覚書を締結したりするなどの国際協調も進んでいる。研究開発ならびに社会価値創出のための新しい組織や拠点を構えるという施策もあり得るが、まずは既にあるコンソーシアム（枠組み、実績、人脈）等を活用し、不足する要素（新しく出てきた課題を解決するためのワーキンググループ等）を順次加えていく方向で取り組むのが、スピードの観点でも得策である。

今、さまざまなかたちで通信と計算の融合の取り組みが始まってきている。これらの機運の高まりを生かして、社会のスマート化の加速に向けて研究開発活動を活発化させることが望まれる。

Executive Summary

This proposal outlines key goals, important R&D issues, and strategies to promote R&D integrating communications and computing for a smarter society.

Recent advances in communications technologies, such as optical fiber and 5G, and computing technologies, such as cloud computing and GPUs, have led to cyber-physical systems that can process and analyze in cyberspace large amounts of diverse data from the physical world that can be fed back to achieve advances remote control, automation, and labor-saving technologies. These will in turn lead to further developments in digital twins, autonomous driving, automatic control, and the metaverse that will accelerate the smartification of society. At the same time, cyber-physical systems consume more power and involve operational difficulties due to their high performance and complexity and these issues need to be addressed. In addition, as the ability to use large volumes of diverse data becomes essential to staying competitive in technological development and commercialization, rights and safety issues arising from the use of data need to be considered.

In recognition of these issues, this proposal identifies four R&D areas that need to be addressed: (1) technologies to improve the efficiency of communications and computing by capturing situations and intentions, (2) technologies to utilize data near the source of acquisition, (3) technologies to balance advanced performance and functionality with low power consumption and robustness, and (4) technologies and strategies to utilize data safely and securely. This proposal details the measures that must be put in place to address these R&D areas, focusing on the approaches to solving the problems and the difficult points that need to be solved. This involves: (1) achieving an understanding of systems and user's intentions so as to use communications and computing resources efficiently to advance such features as remote control, automation, and labor-saving; (2) anticipating the limitations of centralization in datacenters, and performing as much processing as possible at the edge; (3) reducing power consumption by utilizing optics and other technologies, and increasing robustness against failures and disasters by building a communications network that integrates ground and space; (4) creating rules incorporating humanities and social sciences perspectives in technical solutions that will ensure safe data utilization through data management that takes into account the need to protect personal information.

Various R&D efforts have been made so far with results being achieved in individual projects. At the same time, there are cases where investment is biased, such as insufficient investment in research into fundamental theories and principles for such layers as architecture, services, and operations, causing siloed results that cannot be linked between projects, or results that never go beyond the invention stage to progress to innovation for industrialization.

Regarding promoting our proposed efforts, we propose three promotion strategies: 1)

proactive funding not only for the foundational layer (materials, devices, equipment, etc.) but also for the architecture and services/operations layers, as well as for fundamental theoretical and principles research, 2) the establishment and continuous strengthening of communities that execute R&D across layers and domains such as those of communications and computing, and 3) the promotion of projects aimed at acquiring industrial value, along with the development of personnel (not only researchers, but also those who can create business scenarios with a market mindset, and those who can combine elements to induce innovation).

Diverse projects for integrating communications and computing, including industry-government-academia collaborations, cross-disciplinary study groups in academic societies, and company-led consortiums, have been launched over the past few years. These endeavors not only carry out research but are also developing in tandem use cases for linking technological results to industry. Also, because standardization is particularly important in the field of communications, international cooperation is being promoted through the involvement of overseas companies and the signing of memorandums of understanding for mutual collaboration with foreign consortia. Establishing new organizations or hubs for research and development as well as social value creation is possible, but from the perspective of speed, it would be wiser to start by utilizing existing frameworks (such as established consortia, achievements, and personal networks) and then gradually adding missing elements such as working groups.

Various types of integration efforts are beginning to take shape. Hopefully, this growing momentum will be utilized to invigorate research and development activities to accelerate the smartification of society.

目次

1	研究開発の内容	1
2	研究開発を実施する意義	3
2.1	現状認識および問題点	3
2.2	社会・経済的効果	9
2.3	科学技術上の効果	11
3	具体的な研究開発課題	13
3.1	研究開発課題 1：状況や意図を捉えて通信・計算を効率化する技術	13
3.2	研究開発課題 2：データを獲得源の近くで利活用する技術	14
3.3	研究開発課題 3：低消費電力性や頑健性とバランスさせる技術	15
3.4	研究開発課題 4：データを安心して利活用する技術と方策	17
4	研究開発の推進方法および時間軸	19
4.1	推進方法 1：アーキテクチャー開発とそれを支える基礎理論研究への投資	19
4.2	推進方法 2：融合マインドを醸成するコミュニティの立ち上げ・強化	19
4.3	推進方法 3：価値獲得を主眼としたプロジェクトの実行促進と人材育成	20
4.4	統合推進策と時間軸	21
付録 1	検討の経緯	26
付録 2	国内外の状況	29
付録 3	専門用語解説	32
	参考文献	35

1 | 研究開発の内容

本プロポーザルで提案する研究開発の全体像を図1-1に示す。

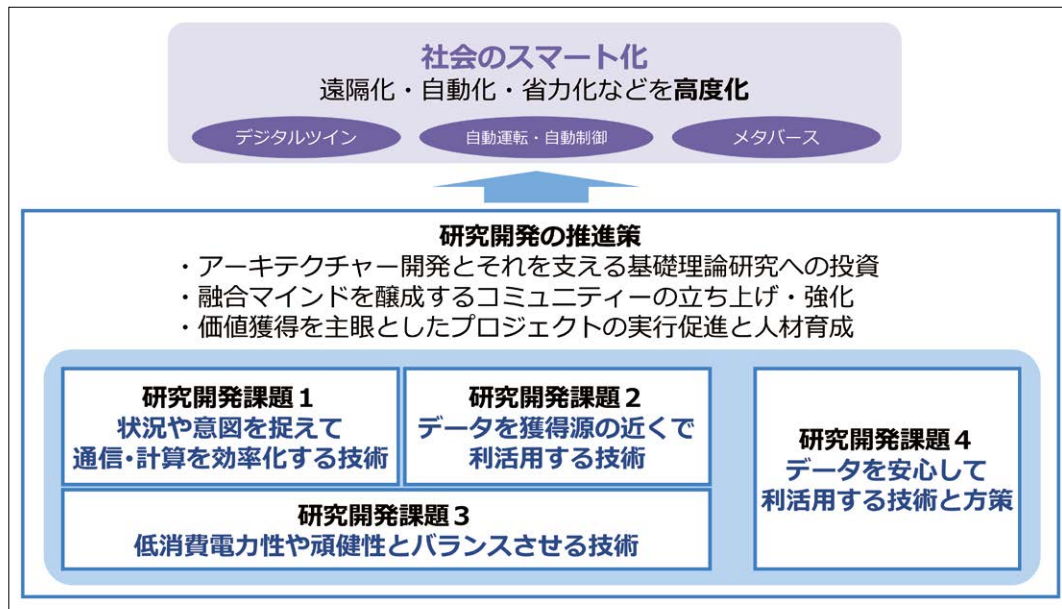


図1-1 「通信と計算の融合による社会のスマート化」研究開発の全体像

問題認識

近年、光回線や5Gなどの通信技術、クラウドコンピューティングやGraphics Processing Unit（GPU）といった計算技術の発展により、実世界（フィジカル空間）にある大量かつ多様なデータをサイバー空間で処理・分析し、その結果を実世界にフィードバックして社会問題を解決していくサイバーフィジカルシステムが実現されてきている。当初は簡単な分析の結果を現実世界に通知する程度のものであったが、今では通信能力・計算能力の向上や人工知能（AI）の活用によるインテリジェンス化に基づいて機能を高めることが可能になった。このような高度化がもたらす遠隔化、自動化、省力化などの進展が、今後、デジタルツイン、自動運転・自動制御、メタバースのさらなる発展へとつながり、社会のスマート化が加速することが期待されている。一方、サイバーフィジカルシステムを実現するためには、システムの高度化に伴う消費電力の増大や、複雑化に伴う運用の難しさといった問題にもあわせて対処していくことが求められる。また、大量かつ多様なデータの活用が技術確立やビジネス化の競争力の鍵にもなっている中、データ利用時の権利範囲や安全性にも配慮していくことが必要である。

研究開発課題

このような問題認識の中、通信および計算のための機器や装置が高性能化するのに合わせて、適切な使用周波数を選定するAIが通信機器に組み込まれたり、計算（シミュレーション）した結果を通信制御に使ったりなど、通信と計算がより密接になってきた。今後は、リソースの配置やAI処理の仕方を含め、通信と計算とを一体的に考えた効率化・最適化が重要と考えられる。これらを踏まえて取り組むべき具体的な研究開発課題として、以下の四つを挙げる。

(1) 状況や意図を捉えて通信・計算を効率化する技術の研究開発

通信における送受信混雑の状況、計算における処理負荷の状況、システムからの反応速度や遅延の許容範囲といったユーザーの意図等を捉えて、通信リソース（通信速度・容量、使用周波数、仮想化された機器など）や計算リソース（データセンターやエッジにおけるサーバー、ストレージなど）を割り当てる技術や、これらのリソースを用いて実行する通信・計算処理を効率化・最適化する技術の研究開発。

(2) データを獲得源の近くで利活用する技術の研究開発

データの地産地消の考え方に基いて、データをセンシングした場所の近く（センシング端末、エッジサーバーなど）でAI学習やAI推論を実行する技術や、「データ」を遠くのサーバーへ送って処理するのではなく「データを処理する機能」をサーバーからデータ獲得源の近くへ送り、そこで処理する技術の研究開発。

(3) 低消費電力性や頑健性とバランスさせる技術の研究開発

「光」を活用するなどして、プロセッサやチップ単体からそれらを相互接続したシステムに至るまで、デバイスおよびアーキテクチャーの工夫により、遠隔化や自動化などの高度化と低消費電力性といった環境配慮を両立する技術や、衛星通信などを用いた非地上系ネットワークを従来の地上系ネットワークと併用するなどして、障害や災害に対して強靱化することで高度化と頑健性とを両立する技術の研究開発。

(4) データを安心して利活用する技術と方策

社会における情報保護への関心の高まりや個人情報保護法等への対応を踏まえた、データの管理・提供・獲得についてのプロセス作りなどの方策。加えて、技術で対応可能な事項の切り出しとその研究開発。

研究開発の推進

上記の研究開発を効率的に進めるために、下記の三つの推進策を提案する。

• アーキテクチャー開発とそれを支える基礎理論研究への投資

材料やデバイスなどを含む基盤に関する技術に加えて、システムとしての仕組みを規定するアーキテクチャー、さらにそれをベースとしたサービス・運用を実現するための技術の研究開発、およびそのための基礎理論研究への投資。

• 融合マインドを醸成するコミュニティの立ち上げ・強化

長期にわたる知見の相互活用を前提とした研究開発を推進しながら融合マインド（融合で得られる価値の実感と共有）を醸成することが可能な、領域横断的なコミュニティの立ち上げと継続的な強化。

• 価値獲得を主眼としたプロジェクトの実行促進と人材育成

研究開発の結果を経済価値につなげるために、実証実験や表層的なユースケースの開拓にとどめないための環境整備（例えば、ユーザーを巻き込んでデファクト化を狙うためのテストベッド環境など）。また、単なる技術確立ではなく産業化を目的とした、多様な人材（マーケティングマインドを有する人材など）を擁したプロジェクトの実行促進および実行をととした人材育成。

2 | 研究開発を実施する意義

2.1 現状認識および問題点

研究開発を必要とする背景

図2-1に示すように、その時代における新たな価値への社会からの期待や要請により、通信と計算の融合が徐々に始まり、多くの技術（半導体、光、AI、ソフトウェア等）に支えられて融合のスピードが加速してきた。特に、デジタル化の進展やインターネットの浸透を経て、通信と計算は急速に接近した。そして、デバイスの小型化やソフトウェア化・仮想化の進展が通信リソースと計算リソースの融合を加速し、今では分離が難しいほどリソースや機能が煩雑に混ざり合っている。このような融合が進んできた中、新たな考え方や技術が必要になってきた。例えば、自動車やロボットでは、自動運転や自動制御のための膨大な計算を要するとともに、周辺状況のセンシングや他の自動車やロボットと協調（衝突回避、協働作業等）するための膨大な通信が必要になっている。

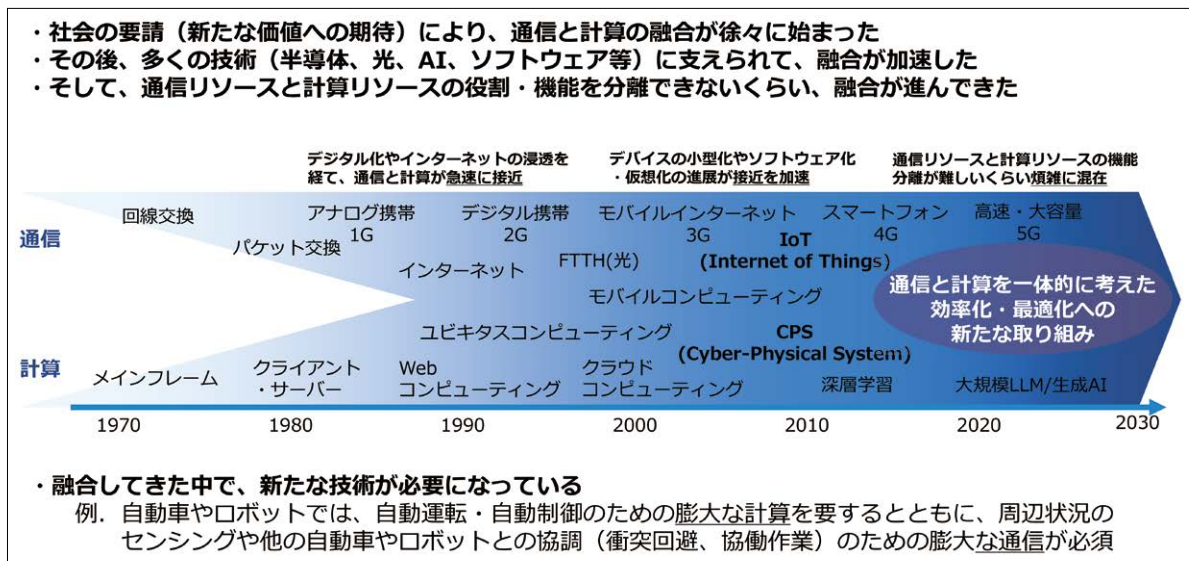


図2-1 通信と計算の融合（リソースや機能の進展・接近）

わが国が掲げる将来ビジョンである Society 5.0 では、「サイバー空間とフィジカル空間の融合」による新たな価値の創出を求めており、価値のひとつとして、ひとりひとりのウェルビーイング（well-being）の実現を挙げている。例えば、人が仕事や生活のために場所を移動せずに済ませることができる遠隔化や、仕事や家事の多くの部分を AI システムやロボットに任せることができる自動化・省力化（省人化）があり、その結果として、人は携わらなければならないことから解放され、楽しみや豊かさのためにより多くの時間を使うことができるといった社会の実現である。このような社会とは、遠隔化、自動化、省力化が進展することで「さまざまな制約（人が移動しなければならない、人が携わらなければならない等）から解放された世界」である（図2-2）。具体的には、ロボットの活用により工場内外での作業が自動化されている世界、事故ゼロで渋滞もなくスムーズにヒトやモノを輸送できる世界、仮想空間においても実空間と同じ感覚で行動し活躍できる世

界などである。そして、このような世界を実現するためには、例えばAI学習を1日で終わらせるのにペタFlopsからエクサFlops級（1秒間に1000兆回から100京回以上の浮動小数点データの処理）の能力をもつ通信・計算リソースを要するなど、膨大な頻度/量のデータ通信や計算が必要となる¹⁾。

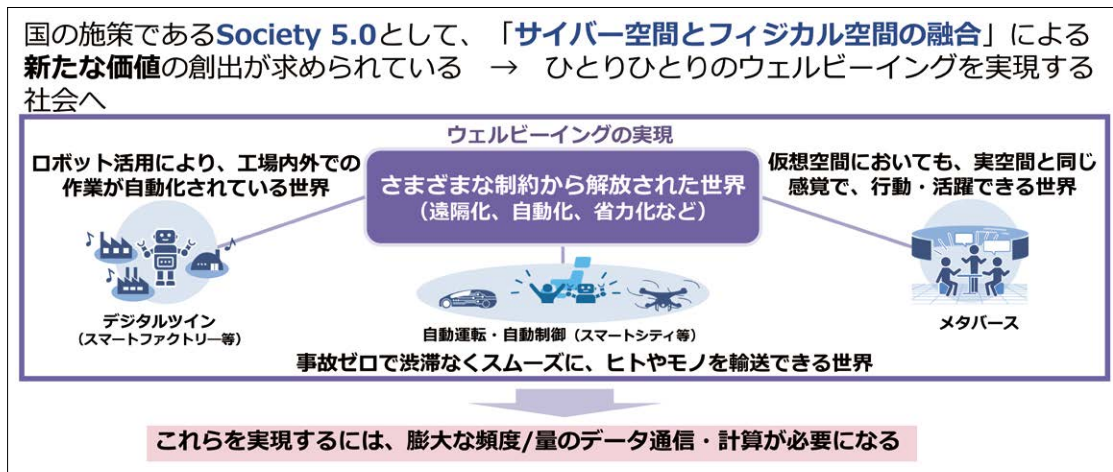


図2-2 社会のスマート化に向けた「さまざまな制約からの解放」

研究開発により解決すべき問題

サイバー空間とフィジカル空間とを融合したサイバーフィジカルシステムにおいて、遠隔化や自動化等を実現するためには、フィジカル空間（実世界）からサイバー空間への大量のデータ通信を経て、サイバー空間で大量の計算をした後、その結果を速やかに実世界へ反映（フィードバック）させる必要がある。すると、一極集中ではデータ量が多過ぎて通信・計算・保存をしきれない問題（問題①）¹⁾や、センシング・分析・アクチュエーションを実行する場所が互いに離れている場合には、処理が間に合わない（フィードバックに要する時間が許容される範囲に収まらない）「遅延」の問題（問題②）²⁾が生じる（図2-3）。近年、超低遅延が必須となるミッションクリティカルな応用（ロボット制御、自動運転、遠隔手術など）への期待も高まっており、「遅延」は解決すべき大きな課題のひとつである。

- 1 通常、大容量データの通信・計算・保存を行うために、複数のサーバー等へロードバランスする対策が取られるが、特定のアプリケーションやサービスに限定される。
- 2 処理要求を出してから処理結果が返ってくるまでに要する時間のことをいうレイテンシー（いわゆる遅延）の問題と、遅延時間変動する幅（揺らぎ）のことをいうジッターの問題とがある。一般に、どちらも小さい方が望ましい。

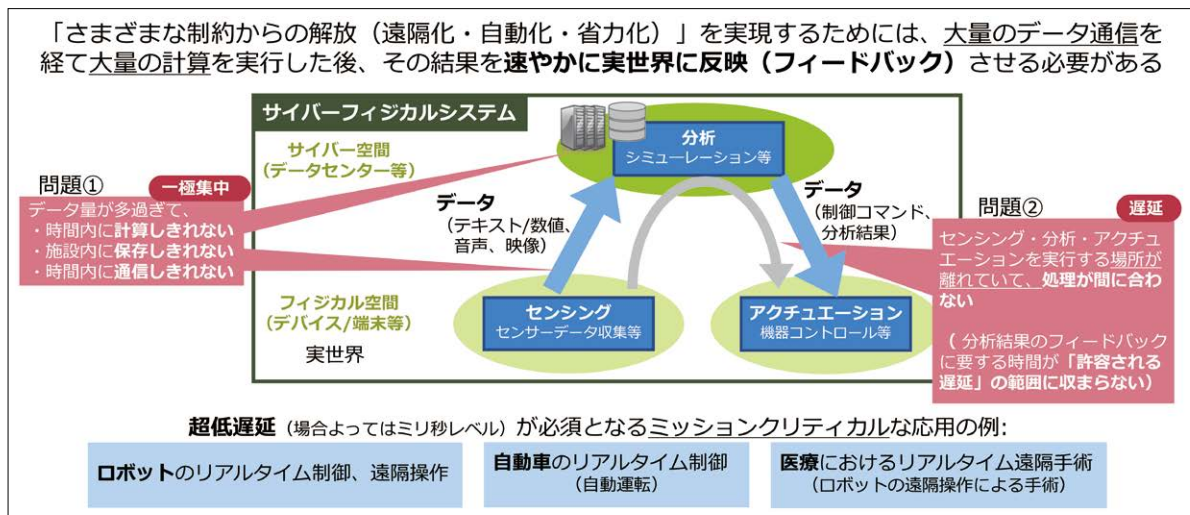


図 2-3 解決すべき問題（一極集中による容量オーバー、許容範囲を超える遅延）

このような高速・大容量・低遅延の実現と並行して次のような問題もある（図2-4）。まず、通信と計算の増加に伴う消費電力の増大であり（問題③）、近くに発電所を併設しないとデータセンターを新設/増設できない事態も出てきている（データセンターモラトリアム）³。また、機能の高度化に伴いシステムが複雑化するため状況把握や対処が難しくなり、障害時に長時間の停滞を招く可能性がある。特に地震や台風といった自然災害に見舞われることの多い日本では、システム不具合に起因する停滞に加えて、災害に伴う長期停滞も想定した対策が必要である（問題④）。さらに、AIや機械学習の手法を活用する場合など、機能を高度化するためにはさまざまな種類のデータを大量に必要とするが、データ管理・運用への不安や個人情報保護法等の法制に対する関心の高まりなどから、データの獲得が難しくなる可能性がある（問題⑤）。

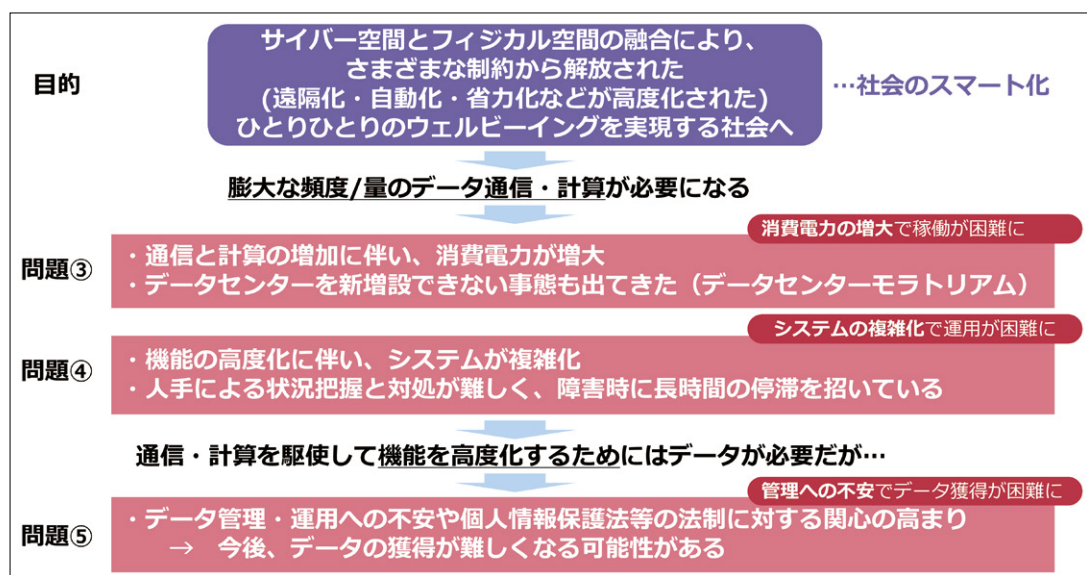


図 2-4 解決すべき問題（消費電力増大、システム複雑化、データ管理不安）

3 データセンターに大量の電力を供給するために、原子力発電所の再稼働や、従来の原子炉よりも小さい小型モジュール炉（Small Module Reactor：SMR）を活用しようとする動きもある。

また、通信・計算のそれぞれで技術的な限界も見えてきている。例えば、通信に関しては、無線通信において、限られた周波数帯域の中で高速にデータ通信可能な周波数を割り当てることが難しく、また光通信において、波長などさまざまな多重化が試みられてきているが、さらなる多重化は簡単ではない状況である。計算に関しては、回路の配線幅や動作時に発生する熱の問題から、プロセッサの動作クロックを上げたり回路の集積度を上げたりすることも困難になってきており、材料やデバイスといった基盤レイヤーでの革新が重要である一方、それだけでは課題解決が難しい。また、ひとりひとりのウェルビーイングの実現に向けて、実世界との接点（ヒトやモノとのやり取り）がより大切なものとなってきたのに伴い、フィジカル側の仕組み（エッジの多層化）や処理に要求されること（超低遅延）が大きく変わった他、実現すべきシステムやサービスも変化し、例えば通信におけるトラフィック理論やAI学習の方法論に仮想化や分散化といった前提が加わるなど、従来の基礎理論（考え方や原理）が通用しなくなってきた。

さまざまな技術的限界を打破し、大きな変化に対応するためには、図2-5に示す基盤のレイヤーにおける研究開発に加えて、アーキテクチャーやサービス・運用といった上位のレイヤーの研究開発、そしてそれらを縦にまたぐ（上位の要件やニーズを予め捉えて、組み入れが可能な下位の技術要素を概観しておく）、あるいは通信・計算の領域を横にまたぐ（他領域の課題や活用できる技術要素を捉えておく）という目線で、基礎理論の再考も含めて、通信と計算を一体的に考えた効率化・最適化への新たな取り組みが必要である。

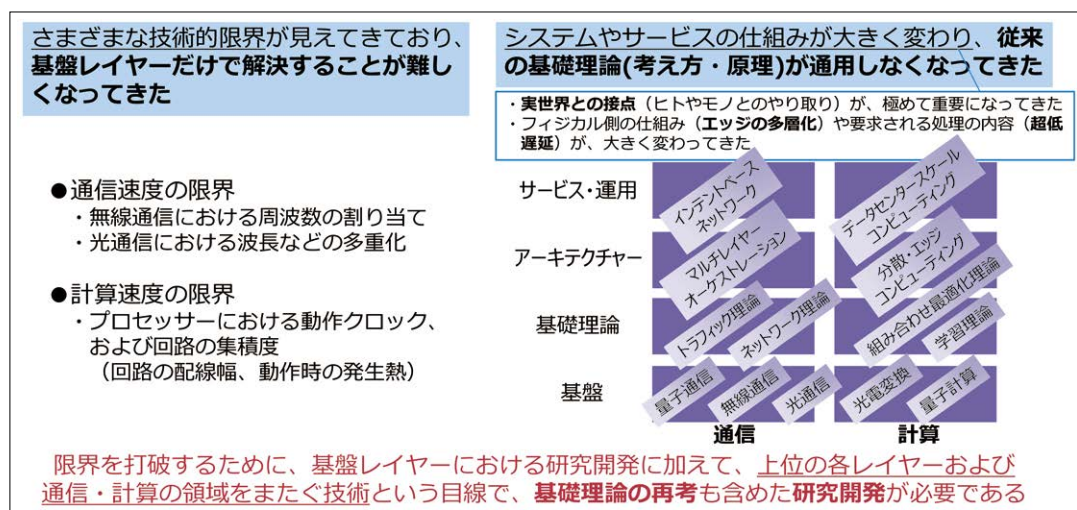


図2-5 通信と計算におけるさまざまな限界・変化を踏まえた課題解決の必要性

ここでいう「通信と計算を一体的に考える」とは、「計算のための通信」と「通信のための計算」とを一緒に考えていくということである。例えば、計算（AIの学習・推論を含む）を効率よく実行するために、どのようなネットワークを構築してどのようにデータ通信をするのがよいのかを考えて通信を工夫する「通信 for 計算/AI」と、通信を効率よく実行するために、周波数の割り当てや送受信のタイミングをどのように最適化するのかをAI等を活用した計算（推論やシミュレーション）の結果に基づいて決める「計算/AI for 通信」を一緒に考えるということである。そして、これらの工夫をさまざまな応用（個々のアプリケーションやサービス）に適用することで、遠隔化・自動化等を進展させ、社会のスマート化へとつなげていく（図2-6）。

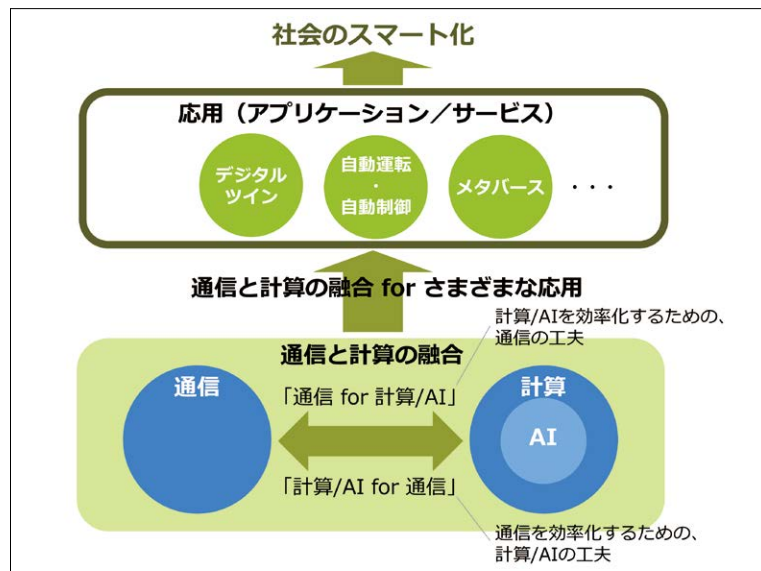


図2-6 「通信と計算の融合（一体的に考える）」と応用への適用による社会のスマート化

研究開発推進の現状と問題点

日本国内では、計算に関しては、2018年度に文部科学省が指定した戦略目標「Society 5.0を支える革新的コンピューティング技術の創出」に沿って、科学技術振興機構（JST）が戦略的創造研究推進事業のCREST「Society 5.0を支える革新的コンピューティング技術」を立ち上げ、2023年度末まで活動した。一方、通信に関しては、同様の規模の具体的な施策はない。2023年度に戦略目標「持続可能な社会を支える光と情報・材料等の融合技術フロンティア開拓」が指定され、通信の要素も入ったが、材料やデバイスを軸としており、部分的に光通信が対象となっているにとどまっている。2023年度には国際連携施策として先端国際共同研究推進事業（Adopting Sustainable Partnerships for Innovative Research Ecosystem: ASPIRE）²⁾が始動した。対象とする7分野には通信分野およびAI・情報分野が含まれており、採択テーマの中には「通信とAIの融合」に関するものがある。また、2024年度にはJSTが情報通信科学・イノベーション基盤創出プログラム CRONOS³⁾を立ち上げた。ここでは、情報通信分野（通信）を中心とする領域と情報処理分野（計算）を中心とする領域を定め、人材交流を含めて異なる技術分野・階層の連携・融合を図ろうとしている。

上記文部科学省（およびJST）の施策に加えて、総務省（および情報通信研究機構：NICT）、経済産業省（および新エネルギー・産業技術総合開発機構：NEDO）での取り組みがある。通信・計算に関連する日本の主な研究開発プログラムを表2-1に示す。

表 2-1 日本における主な研究開発プログラム

	研究開発プログラム	開始年度
文部科学省 (JST)	情報通信科学・イノベーション基盤創出プログラム CRONOS ³⁾	2024
	ACT-X：AI 共生社会を開くサイバーインフラストラクチャ	2024
	CREST：光と情報・通信・センシング・材料の融合フロンティア	2024
	さきがけ：光でつなぐ情報と物理の融合分野の開拓	2024
	さきがけ：IoTが開く未来	2019
	CREST：Society5.0を支える革新的コンピューティング技術	2018
総務省 (NICT)	革新的情報通信技術（Beyond 5G(6G)）基金事業 ⁴⁾	2023
	Beyond 5G 研究開発促進事業 ⁵⁾	2020
	戦略的情報通信研究開発推進事業 SCOPE ⁶⁾	2019
	ICT 重点技術の研究開発プロジェクト	2003
経済産業省 (NEDO)	省エネ AI 半導体及びシステムに関する技術開発事業 ⁷⁾	2023
	次世代デジタルインフラの構築プロジェクト ⁸⁾ (グリーンイノベーション基金事業) ⁹⁾	2022
	ポスト 5G 情報通信システム基盤強化研究開発事業 ¹⁰⁾	2020
	高効率・高速処理を可能とする AI チップ・次世代コンピューティングの技術開発	2016

米国や欧州をはじめ中国や韓国も、通信・計算を重要領域として位置付け、研究開発や産業化に積極的に投資するとともに、通信においては標準化など国内外での協調の必要性から、各国ともにコンソーシアム（推進団体）を立ち上げて加速・強化を図っている。表 2-2 に諸外国における政策・研究開発に関して、政府および推進団体の主な取り組みを示す。

表 2-2 諸外国における政策・研究開発に関する主な取り組み

	政府・推進団体の取り組み
日本	・通信領域全般については、2024 年に設立された XGMF（XG モバイル推進フォーラム）¹¹⁾ が中心となり、米国の Next G Alliance、欧州の 6G-IA、フィンランドの 6G Flagship と相互協力の MoU を締結するなど国際協調を含め戦略立案・実行。 ・光通信技術については、Innovative Optical and Wireless Network：IOWN 構想¹³⁾ の実現に向けて、ユースケース策定や実証実験を含むグローバル連携を IOWN Global Forum¹⁴⁾ がけん引。 ・光計算技術については、GDC 協議会（次世代グリーンデータセンター用デバイス・システムに関する協議会）¹²⁾ が中心となり、アーキテクチャーを含めた技術開発ならびに社会実装を推進。
米国	・国立科学財団（National Science Foundation：NSF）が、CISE（Computer and Information Science and Engineering）について、ポストムーア世界を踏まえた地殻変動的かつ横断的な新しいプログラム（Principles & Practice of Scalable Systems など）の必要性を提言。 ・NSF は、従前よりある Resilient and Intelligent Next-Generation Systems：RINGS¹⁵⁾ や Platforms for Advanced Wireless Research：PAWR¹⁶⁾ 等の基金プログラムを通じて、官民パートナーシップを深化させてつある。 ・Next G Alliance¹⁷⁾ が要素技術から応用に至る六つのワーキンググループを設置して活動。積極的にホワイトペーパーを発行。

欧州	・欧州委員会（European Commission：EU）が共同事業 Smart Networks and Services Joint Undertaking（SNS JU）¹⁸⁾を設置し、Beyond 5G/6Gに関連するシステム開発/テストベッド構築/実証実験等に投資。6G Smart Networks and Services Industry Association：6G-IA¹⁹⁾との官民連携で推進。 ・2021年1月、EC配下におけるEU Horizonのフラッグシッププロジェクトとして、6Gビジョン検討等を推進するHexa-X²⁰⁾を開始。2023年1月、Hexa-Xの後継プロジェクトとして、標準化を強く意識した6Gプラットフォームの創出を目的とするHexa-X-II²¹⁾を開始。 ・Horizon Europeとは別に、通信関連は「コネクティング・ヨーロッパ・ファシリティ」で、計算関連（高性能コンピューティングやAI）は「デジタル・ヨーロッパ」の各プログラムでも投資。 ・2021年3月、ECは2030年までの実現を目指してデジタル分野における具体的な目標を定める欧州2030政策プログラム「デジタルの10年への道（Path to the Digital Decade）」の提案において、目標などを定めた「デジタル・コンパス2030」を発表。 ・フィンランドは、2019年に研究プログラム6G Flagship²²⁾を立ち上げ、オウル大学を中心に大規模なキャンパステストベッドを構築して5Gの実装と6G標準化規格の検討を推進。
中国	・2019年6月、IMT-2030(6G)推進グループ²³⁾を設立。中国の通信キャリア・ITベンダー・大学等の他、海外企業が参加。欧州の6G-IA、韓国の6G Forum、インドテレコム標準開発協会とMoUを締結し、国際連携を強化。
韓国	・2023年7月、2013年の発足以来活動を続けてきた5G Forumの名称を6G Forum²⁴⁾に変更。米国、欧州、中国、日本をはじめ海外コンソーシアム等との連携を強化。

日本では、産官学連携を強化したり（XGモバイル推進フォーラム¹¹⁾、GDC協議会¹²⁾等）、国際企業間の連携をリードしたり（IOWN Global Forum¹⁴⁾等）するなど活動が活発化してきている。しかしながら、次のような問題を抱えている。

- ・産業界においては、Beyond 5G/6Gならびに高性能コンピューティングやAIを軸に相応の投資がなされている。一方、学术界においては、通信領域への投資が手薄である。特に基盤のレイヤー（材料・デバイスの工夫、およびそれらを反映した通信装置等）に比べて、通信向けの基礎理論（トラフィック理論等）やそれらを踏まえたアーキテクチャー/サービス・運用のレイヤーにおける研究開発投資が不足している。
- ・国内学会において、レイヤー間（基盤レイヤーとアーキテクチャーレイヤー等）をまたいで知見を共有し研究の質を高める動きが出てきている。しかしながら、現時点では通信領域におけるさまざまなレイヤーの研究会が分野横断的なコミュニティに参画している一方で、計算領域に関する研究会へはまだ波及していないなど、レイヤー間や領域間でまたいでいる範囲が限られている。この結果、より大きな価値・成果へ到達しようとする動きが起きにくくなっている。
- ・個々の研究プロジェクトはしっかりと実行されているが、自己完結（サイロ化）しているために、プロジェクト間で成果をつなげられていなかったり研究領域の隙間を埋められていなかったりしている。また、各成果が発明にとどまりイノベーションへと流れていない傾向も見受けられる。価値創出へ向けて、省庁間での役割分担や成果連携の効率的な仕組み等を含め必要なプロセスに課題があると考えられる。

2.2 社会・経済的效果

第5期科学技術・イノベーション基本計画で提唱されたSociety 5.0は、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会を指す。Society 5.0では、膨大な数のヒトやモノが生成する大量のデータやそれらを集めて分析した結果（判断や制御のためのフィードバック）を、サイバー空間とフィジカル空間のあいだで高頻度にやり取りする。このやり取りには、極めて効率的な通信と計算が求められる。そして、それを実現することで、さまざまな産業や生活の場で、

サイバー空間とフィジカル空間とのやり取りを通して遠隔化・自動化・省力化が進展し、ひとりひとりの多様な幸せであるウェルビーイングをもたらす社会や、国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会へと近づけることができる。

社会的な効果として、具体的には以下のようなことへの貢献が期待できる。

• **作業効率やウェルビーイングの向上：**

計算のひとつであるAIの活用場面が広がり、産業や生活のさまざまなシーンにおいて遠隔化・自動化・省力化が促進されるであろう。例えば、デジタルツインを適用してクラウドで実行したシミュレーション（計算）の結果をリアルタイムで通信して、離れたところにいるロボットを遠隔動作させたり、AIを搭載した複数のロボットが互いに動作状況を通信し合うことで自律的に作業したりするシーンが考えられる。これらの結果、人が遠くへ出向く必要がなくなったり、人でなくともできる作業をロボットやAIが肩代わりしてくれたりすることにより、作業全体が効率化・省人化される。また、人がさまざまな作業から解放され、楽しみや豊かさのためにより多くの時間を使うことができるなど、ウェルビーイングの向上にもつながっていく。

• **グリーン社会、サステナブル社会、レジリエント社会の実現：**

光技術を適用した光通信や光コンピューティングを発展させることで、通信および計算の低消費電力化を進めることができる（グリーン化）。また、例えば自動車やロボットの状態を把握しながら、処理の休止・再開をきめ細かく制御することでも電力消費を低減させることが可能になる。さらに、データセンターなど中央で処理していたことを自動車やロボットなど末端で処理させることにより、電力消費の総量を低減できなくとも消費の集中を回避することができるため、拠点近くに発電所を併設する必要がなくなるといったことにもつながる。

地上に張り巡らされた通信網だけに頼るのではなく、海底ケーブルや航空機、人工衛星を連携させて海中・空中・宇宙空間にまで広がる通信網を構築し、地上系と非地上系とを連携させることで、異常気象や地震といった自然災害、あるいは紛争による破壊等に対して頑健な（耐久性や復元性をもつ）インフラへと近づけることができる（サステナブル化、レジリエント化）。

• **新たなサービスの創出：**

クラウド（中央・遠く）ではなくエッジ（末端・近く）でデータを処理する技術を進化させることで、計算結果を得るのに時間がかかるという遅延問題の解消につながり、自動運転やロボットの自動制御など低遅延性が必須となるミッションクリティカルな分野への応用が広がる。またメタバースでは、計算機が作り出した仮想世界において実世界と同じ感覚で行動することが可能となる。例えば、その人のペースで仕事ができる仮想世界を作ることによって仕事を達成しやすくなり、ひとりひとりが活躍できる世界の実現に近づく。このような自動運転・制御サービスや仕事環境の提供サービスなど、新しいサービス（新産業）の創出に伴う経済波及効果の増大も期待できる。

持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）においては、「働きがいも経済成長も」、「産業と技術革新の基盤をつくろう」、「住み続けられるまちづくりを」などに貢献する。

経済安全保障に関しては、2022年5月に成立し公布された経済安全保障推進法²⁵⁾に基づいて策定・運用されている「先端的な重要技術の開発支援に関する制度」に記された20の特定重要技術²⁶⁾のうち、「人工知能・機械学習技術」、「先端コンピューティング技術」、「データ科学・分析・蓄積・運用」、「高度情報通信・ネットワーク技術」が、本プロポーザルにおいて研究開発課題として取り上げた技術と強く関連する。

これらの技術は戦略的自律性（経済活動の基盤を強靱化することで他国に過度に依存しない自律性を確保すること）と戦略的不可欠性（先端的な重要技術の活用で他国に対する優位性、国際社会にとって不可欠性を獲得、強化すること）の両方の点で極めて重要であり、技術開発を通して研究開発課題を解決することが、

上記観点を踏まえた経済安全保障への貢献につながる。戦略的自律性に関しては、研究開発を行うフェーズでは、実験材料や製作機材の調達から研究者の確保までを考えたサプライチェーンを、また製品やサービスに仕立てて展開するフェーズでは、研究開発したコア技術とその周辺技術とを組み合わせた上で流通させて、現場で使い続ける（活用する・運用する）までのサプライチェーンを、他国に過度に依存せずに確保できる状態にすることが肝要である。

経済的な効果としては、通信と計算を含む Information and Technology (ICT) の世界市場全般で 2023 年は 657.3 兆円 [1 米ドル 150 円換算で約 4.4 兆米ドル] (前年比 10.3% 増) と大きく増加し、2024 年は 702.1 兆円 [1 米ドル 150 円換算で約 4.7 兆米ドル] まで拡大するとの予測がある⁴。通信に関しては、5G インフラ市場が 2023 年に 256 億 9000 万米ドルと評価され、2024 年の約 340 億米ドルから 2032 年の約 5900 億米ドルへと年平均成長率 42.7% で成長するとの予測がある⁵。また、光通信システムおよびネットワークの世界市場規模は 2022 年に 294 億 7000 万米ドルと評価され、2023 年の 316 億 3000 万米ドルから 2030 年の 562 億 2,000 万米ドルへと年平均成長率 8.6% で成長するとの予測がある⁶。計算に関しては、次世代コンピューティング市場規模が 2023 年に 1,337 億 6000 万米ドルと評価され、2024 年の約 1600 億米ドルから 2032 年の約 8000 億米ドルへと年平均成長率 22.4% で成長するとの予測がある⁷。

2.3 科学技術上の効果

インターネット通信、モバイル通信、クラウドサービス等の普及に伴い、インフラやサービス環境が大きく変わってきた中、それに合わせて通信や計算の基礎理論を再構築しておくことは、これからの情報通信（通信）・情報処理（計算・AI）分野の学術発展に向けて必須である。また、例えば通信向けに構築したトラフィック理論をロボットが群れで動作する際のコントロールに適用したり、周波数の効率的な利用のために構築した組み合わせ最適化理論を電力網でのエネルギー移送に適用したりと、通信や計算向けに獲得した基礎理論が他の学術領域へ適用されることも期待できる。そして、図 2-5 右の階層図に示すように、これら基礎理論からアーキテクチャー/サービス・運用といったレイヤーでの研究開発に加えて、光通信や無線通信、また光信号による通信と電気信号による計算との橋渡しをする光電変換や、将来的には量子通信や量子計算など、基盤レイヤーの技術進展も促すものとなる。

開発した通信・計算技術は、作業ロボットのリアルタイム遠隔制御、モビリティ（自動車、ドローン等）の自動運転・自動操縦、メタバース空間の創出やその中でのリアル感・臨場感のあるインタラクションなど、産業や生活を豊かにするさまざまな工学分野の発展に寄与する。また、通信の低遅延性を生かした、ロボッ

4 総務省 令和 6 年版情報通信白書

5 <https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/%E6%A5%AD%E7%95%8C-%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88/5g%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E5%B8%82%E5%A0%B4-100869> (2025 年 2 月 14 日アクセス)

6 <https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/%E5%85%89%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%B8%82%E5%A0%B4-106620> (2025 年 2 月 14 日アクセス)

7 <https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/%E6%AC%A1%E4%B8%96%E4%BB%A3%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%B8%82%E5%A0%B4-108676> (2025 年 2 月 14 日アクセス)

トを用いた遠隔手術など医学分野への波及も期待できる。さらに、超低消費電力化を実現するために極めて厳しい条件下・環境下で動作させたりする技術の確立を通して、材料・半導体分野の発展も期待できる。

AI、特に機械学習を活用する場合、性能向上にはさまざまな種類のデータを大量に必要とする。一方、安全安心の観点から、個人情報保護を含むデータ管理・運用への不安に向けた対策も必要となってきた。対策は、技術で解決できることと、プロセス作り等で対応すべきことがある。特に後者については人文社会科学を含むさまざまな分野の視点・知見を取り入れることが肝要であり、この分野の研究進展にもつながる。

上述のとおり、情報通信・情報処理分野だけでなく、そこで確立した技術の適用先・応用先であるロボット、モビリティ、医療、材料・半導体といった分野における研究の新展開につながる。また、通信分野と計算分野の融合にとどまらず多様な分野を巻き込んだ融合により、さらには基礎・基盤からアーキテクチャーそしてサービス・運用へとレイヤーをまたぐことで、異分野間での知見や技術の相互理解・活用の進展とともに、産学連携の加速や新たな学問分野の発掘を期待できる。

2

研究開発を実施する意義

3 | 具体的な研究開発課題

第2章で述べたとおり、Society 5.0の目指す「サイバー空間とフィジカル空間の高度な融合」による新たな価値の創出として、遠隔化・自動化・省力化等に向けた性能・機能の高度化による「さまざまな制約から解放された世界」の実現を達成するためには、第2章に挙げた問題との関係において以下の研究開発課題に取り組む必要がある。

目的達成と問題解決のために取り組むべき研究開発課題を以下の四つに整理した（図3-1）。本章では、これらの研究開発課題について述べる。

- 研究開発課題1** 状況や意図を捉えて通信・計算を効率化する技術・・・全体を捉えた最適化
- 研究開発課題2** データを獲得源の近くで利活用する技術・・・分散化/自律化
- 研究開発課題3** 低消費電力性や頑健性とバランスさせる技術・・・高度化とのバランス
- 研究開発課題4** データを安心して利活用する技術と方策・・・データ活用の安全安心

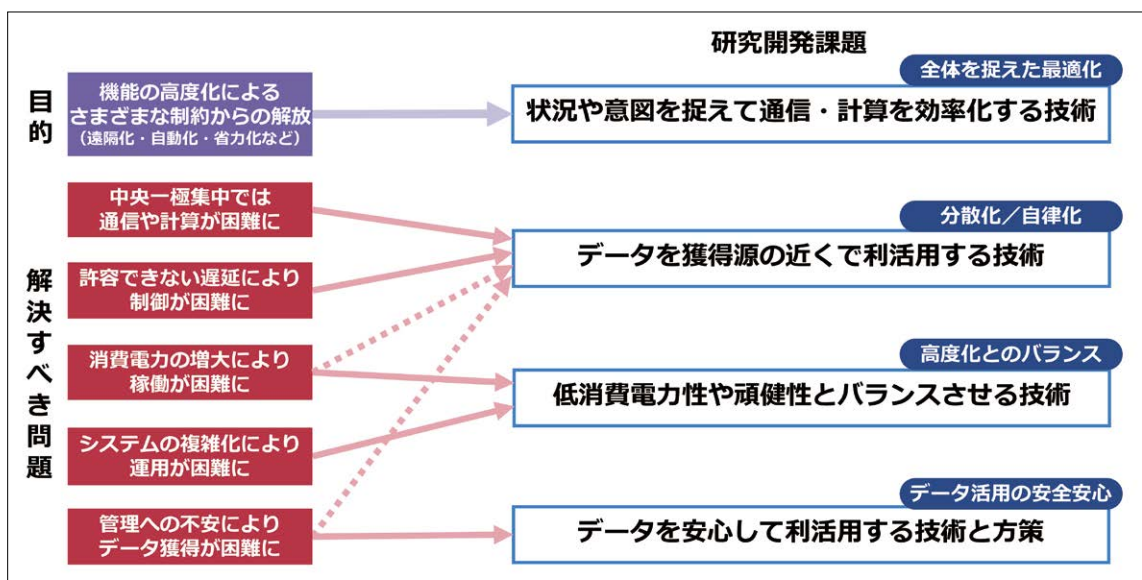


図3-1 目的・解決すべき問題と研究開発課題との対応

3.1 研究開発課題1：状況や意図を捉えて通信・計算を効率化する技術

「さまざまな制約から解放された世界」を達成するためには、シミュレーションに基づく制御手順の決定、精度の高いAI推論とそのための大量の機械学習など、膨大な計算を実行する必要がある。一方で、計算のためのリソースは限られており、いつどこでどのような計算を実行すべきかを考える必要がある。また、通信リソースも有限であり、どのような手段・経路・タイミングで入力データや計算結果を送受信すべきかを考える必要がある。

<解決へのアプローチ>

いつどこでどのような計算をするか、またどのような手段・経路・タイミングで通信するかを考える上で重要な情報として、計算機器や通信機器、ネットワークなどが今どういった状況にあるか、加えてそもそもユーザーが何を望んでおり、それを踏まえてシステムは何を優先して通信・計算すべきか等がある。具体的な例として以下が挙げられる。

- ・ 計算における処理負荷の状況（CPUやGPUの稼働率等）
- ・ 通信における送受信の混雑状況（ネットワークの占有率等）
- ・ ユーザーの意図（制御信号は1ミリ秒以内の低遅延で伝送、モニター映像は1秒に1回の更新等）

上記のようなシステム状況やユーザー意図を捉えて、通信リソース（無線周波数、ネットワーク経路、通信用サーバー等）・計算リソース（データセンターやエッジにおけるサーバー、ストレージ等）の割り当てや処理を最適化する技術の確立が研究開発の課題となる。

<研究開発・構想の例>

AIを用いてサービス要件を分析し、通信経路の決定等を含め通信リソースを最適配分する仕組みであるマルチレイヤー・オーケストレーションの研究開発の取り組みがある。無線通信においてインテリジェントな制御を行うO-RAN RIC（RAN Intelligent Controller）は要素技術のひとつである。また、AIがサービスの要件やユーザーの意図を捉え、ソフトウェアで実現したネットワーク機能に、要件・意図に沿った制御アルゴリズムを反映して通信を制御する仕組みであるインテントベース・ネットワークの研究開発も始まっている。AIは、要件分析や意図推定だけでなく、リソース利用の最適化にも用いられている。

<解決が難しい点（未解決点）>

従来、高速化・大容量化を軸にハードウェアの工夫がなされてきた。近年、通信においては、機能の高度化やタイムリーな（即時的な）機能向上に対応するために、通信機能のソフトウェア化が進展してきている。ソフトウェア化により柔軟な対応が可能になってきたため、状況に応じてきめ細かくリソースを制御することによる効率化への期待は非常に高まっており、計算や通信の状況をミリ秒やマイクロ秒のオーダーで獲得したいというニーズもある。また、仮想化も進展しており、既存CPUのアーキテクチャーが適切であるのかを再考することも重要である。例えば、暗号鍵の管理にとって安全なのか、タスク切り替え（コンテキストスイッチ）のコストは十分に低く抑えられているのか等、安全かつ低コストに処理を実行・分散するためのアーキテクチャーの研究が重要になる。

3.2 研究開発課題2：データを獲得源の近くで利活用する技術

膨大な通信・計算の実行を必要としても、そのためのリソースが限られる中、実行を効率化する工夫だけでは目的の達成は難しい。それは、データ量が多過ぎて通信・計算・保存しきれない「一極集中」の問題（問題①）や、センシング・分析・アクチュエーションを実行する場所が相互に離れている場合に処理が間に合わない、つまり、サイバー空間へ大量のデータを通信して計算を実行した後、その結果を通信により速やかに実世界へ反映（フィードバック）するために必要な時間が、許容される範囲に収まらないという「遅延」の問題（問題②）があるためである。このような問題にどう対処すべきかを考える必要がある。

<解決へのアプローチ>

問題①の処理の一極集中を避けるためには、処理を分散して実行するという手段がある。例えば、データセンターのような大きな拠点を複数力所想定して、それらのあいだで処理を分散させる方法である。しかし、自動運転車などアクチュエーション（制御）したい対象が大量にあり、そこで発生する膨大なセンシングデー

タを処理することを考えると、遠くにある大きな拠点へデータを送るよりも近くにある小さな拠点で、あるいは可能ならば自動車の中に閉じて処理をしてしまう方が、一極集中の回避にはよい方法と考えられる。また、このようにすることで、問題②の遅延の解消にもつながることができる。

このように、「データの地産地消」という考え方に基づいて、データをセンシングした場所の近く（自動車、Internet of Things（IoT）端末、エッジサーバーなど）でAI学習やAI推論、シミュレーションなどの計算を実行する。あるいは、データを遠くのサーバーへ送って処理するのではなく、「データを処理する機能」をサーバーから受け取って、手元（データ獲得源の近く）で処理を実行する技術などの確立が研究開発の課題となる。

データを獲得源の近くで処理することは、電力消費を末端に分散させることでエネルギーの地産地消にもつながり、問題③に記した通信と計算の増加に伴う消費電力の増大に対して、一カ所での集中的なエネルギー消費を緩和することができる。また、データを遠くへ送らない、外に出さないことにより、問題⑤に記したデータ管理・運用への不安解消にもつながる。

<研究開発・構想の例>

連合機械学習（センシングデータそのものではなく、機械学習した結果のみを中央サーバーへ送って精度を向上させる仕組み）、スプリット・コンピューティング（機械学習で用いるニューラルネットワークを分割し、IoT機器などリソースに関する制約が厳しいデバイス側と制約の緩いサーバー側とで処理を分けて、AI推論を行う仕組み）などの研究開発が進められている。また、コンテナ型仮想化（通信・計算処理を行う機能を、実行環境ごとパッケージング（ファイル化）して、保存したり移動させたりすることを可能とする仕組み）の研究開発もある。

<解決が難しい点（未解決点）>

末端（データ獲得源の近く）で計算（AI学習/AI推論）する手法として、連合機械学習などを実行する枠組みはできてきたが、要求性能（ハードウェアサイズ、消費電力、処理速度等）が厳しい条件下での実現は大きな課題である。これらを満たすためには、例えば負荷の大きさをなくすために末端（エッジ）間で分散・協調処理をする工夫の他、厳しい要求性能に応えるAI処理専用のハードウェア（AIチップ）を開発することも重要な取り組みとなる。また、処理負荷などの状況に応じてセンターからエッジへ、あるいはエッジから他のエッジへと適時的/一時的に処理を移すという考え方や、待機/休眠しているエッジリソースを活用するなど、新しいパラダイムに向けた技術開発への期待も大きい。

計算をエッジ側で実行することで、データをセンターへ送る際に発生する通信ボトルネックを解消できるという考え方がある一方で、通信が高速な場合には、高性能なGPUを数多く設置できるセンター側でまとめて処理した方が総消費電力量を少なくできる可能性があるという考え方もある。また、複数のエッジで分散して機械学習を行う場合、互いにパラメーター（機械学習により生成されるAIモデルパラメーター）を交換するために、データをセンターに送って一括学習させる場合に比べて総通信量が大きくなる可能性もある。応用開発時には、用途は何なのか、どの指標（データの安全性、計算時間、通信量、消費電力など）を重視するのかを想定して技術を適用していくことが肝要である。将来、生成AI同士が相互にコミュニケーション（交渉）しながら自律的に追加学習や推論をするような段階になると、AI同士の通信に適したネットワークのプロトコル（やり取りの手順）も必要になってくる。

3.3 研究開発課題3：低消費電力性や頑健性とバランスさせる技術

通信と計算の実行は消費電力の増大に直結する（問題③）。また、性能・機能を高度化させると、それに伴いシステムが複雑になり、人手では状況把握や対処が難しくなる。そして、一度システム障害が発生すると

長時間にわたってサービスの停滞を招いてしまう（問題④）。このような問題を踏まえ、性能・機能の高度化とともに、消費電力に代表される環境負荷への配慮や、障害や災害によりシステムが所望の動作をしなくなる（そのようなことにはならない強靱化）への対処を、バランスよく一緒に考えておく必要がある。

<解決へのアプローチ>

通信と計算の実行において、現在電力消費を低減する最も効率的な方法のひとつは、電気信号を用いずに光信号を用いることである。プロセッサやチップ単体からそれらを相互接続したシステムに至るまで「光」を活用するなど、デバイスおよびアーキテクチャーを工夫することで高速化と低消費電力化とを両立する。具体的には、電気信号と光信号を変換する光電変換技術や電気信号で処理する部分と光信号で処理する部分を併用する光電融合技術を進化させて、例えばオールフォトニクスの世界を目指すというアプローチである。

システムの機能停止を回避する方法のひとつは、複数の通信・計算ルートを確保しておくことである。例えば、地上の通信網だけに頼るのではなく、空や宇宙あるいは海にもネットワークを張り巡らせて障害時・災害時の代替ルートを確保する。これら地上系ネットワークと非地上系ネットワークとを一体運用することで頑健性（サーバーインフラの強靱性・堅牢性）を向上させる。

このように、性能・機能の高度化と、低消費電力性（環境負荷への配慮）や系全体としての頑健性（安全安心の確保）とをバランスよく実現するための技術の確立が研究開発の課題となる。データ通信がライフラインとなっている今日では、頑健性の向上は安全保障の観点でも極めて重要な取り組みである。

<研究開発・構想の例>

低消費電力性に関しては、光通信、光コンピューティング、光電融合などの技術を束ねて、オールフォトニクスの世界を目指す「IOWN構想」¹³⁾ や次世代グリーンデータセンター（GDC）¹²⁾ の実現に向けた取り組みがある。その中で、ディスアグリゲーティッド・コンピューティング（計算リソースを機能モジュール（CPU/GPU/メモリ等）単位で用意しておき、それらを光通信で相互接続し、必要なときに必要なリソースだけを使って処理を実行する仕組み）という技術の研究開発も始まっている。また、頑健性に関しては、直近では複数の人工衛星を連携させて一体的に運用する衛星コンステレーションなどの取り組みがある。少数の衛星が機能停止に陥っても、残りの衛星を用いてルートを確保することで、通信を途切れさせないという技術である。将来的には、静止軌道衛星、低軌道衛星、成層圏プラットフォーム（High Altitude Platform System: HAPS）²⁷⁾ を駆使して、宇宙ネットワーク（宇宙センシング/宇宙光無線通信/宇宙データセンターを統合して構築したコンピューティングとネットワークの仕組み）を実現する構想^{28), 29)} もある。

<解決が難しい点（未解決点）>

IOWN構想や次世代GDCの中で、光電変換技術・光電融合技術の研究開発成果が出てきた。オールフォトニクス世界の実現へ向けには、光コンピューティングに関する技術確立など研究開発の加速が必要である。ディスアグリゲーティッド・コンピューティングについては、機能モジュール間のハードウェア的な相互接続は一部見えてきた。一方、オペレーティングシステム（OS）的な仕組みによる全体コントロール（特にエッジとの分散協調）は大きな課題である。また、非地上系ネットワークについては、デバイス開発を含め地上-衛星/衛星-衛星間の通信に関する要素技術の開発が進んできた中、地上・宇宙のネットワーク全体を捉えた強靱化インフラの実現に向けて、これまで以上に国内企業間・各国間で競争および協調しながら取り組んでいく必要がある。宇宙データセンターについては、冷却に必要な電力を大幅に削減できる可能性もあり、実現への期待が大きい。

システムの複雑化への対処に関連して、現状では新しい機能を導入するたびにシステムを作り直すケースがほとんどであるが、将来的には、通信機能/計算機能の内容と物理リソースの仕様を定義した記述から、通信や計算のプラットフォームに対して自動的に機能モジュールやアプリケーションを展開したり初期化したりする技術の研究開発が重要となる。

3.4 研究開発課題4：データを安心して利活用する技術と方策

AIモデルを作成するための学習や学習後の推論あるいはシミュレーションに、データの獲得は不可欠である。しかしながら、個人情報保護を含むデータ管理・運用への不安などからデータの獲得が難しくなる可能性がある（問題⑤）。必要とするデータの種類と量は利活用目的に応じてさまざまであり、こういったデータを人の心理や権利といった事柄も踏まえて、どのように扱うべきか・扱うことができるのか、人文社会科学の観点も含めて考えておく必要がある。

<解決へのアプローチ>

技術的な対処として、従来のデータ匿名化やデータを暗号化したまま演算を施す秘密計算は有効な方法のひとつである。また、データに対するオーナーシップを明確にするためのIDを付与して、流通過程を追跡したり、権利の認められていないデータの流通や利用をブロックしたりすることも有効である。

技術ではない対処として、データ管理・運用に対する不安への対応を踏まえたデータの提供・獲得・管理についてのプロセス作りが必要である。

このように、安心・信頼できるデータ利活用を実現するための技術的な対処と人文社会科学を含むさまざまな対処が研究開発の課題となる。

<研究開発・構想の例>

Web関連技術の標準化を推進する団体であるWorld Wide Web Consortium（W3C）が、ユーザー自らがデータ等のIDや属性を管理する分散型ID手法において、主要技術である分散型識別子（Decentralized Identifier: DID）の標準規格を2022年7月19日に勧告した³⁰⁾。また、Trusted Web推進協議会³¹⁾は、「社会活動に対応するTrustの仕組みを作り、検証（Verify）できる領域の拡大によってTrustを向上する」ことを目指し研究開発を推進している。プライバシーに関してはPrivacy-Enhancing Technologies（PETs）という技術があり、その中には“単一の組織（例えばサービスプロバイダー）だけを信頼することはしない”という考え方がある。現在、サブクラスであるHard Privacy Technologies（HPTs）として、誰が誰にデータを送ったかを秘匿するThe onion routing（Tor）技術や、秘匿したいデータを暗号化かつ分散して保存する秘密分散技術、データを暗号化したまま計算する秘密計算技術などの強化が進められている。

プロセス作りに関しては、研究開発や社会実装をEthical, Legal and Social Issues（ELSI）やResponsible Research and Innovation（RRI）という視点で捉え、ガイドライン等を作成した上でそれらに沿って推進するという動きがある³²⁾。近年、「AIとデジタル社会」の研究拠点として日本国内の大学でELSI関連センターが次々と設立されてきている。

<解決が難しい点（未解決点）>

ICTとしての要素技術や標準規格としての仕組みはできつつある。そういった技術や規格を手掛かりに、心理的懸念の解消をはじめ、社会受容され得る実装方法や形態について具体化していくことが必要である。特に、データの管理権限をユーザーに与える枠組みやデータを削除する枠組みなどは重要である。また、機械学習によって作成されたAIモデルが、著作権の観点で問題のあるデータ（契約していない有償コンテンツ等）に基づいて作成されていないかを確認できる仕組みなどもますます重要になってくる。このようなテクノロジーアセスメントやリスクアセスメントを進める際には、ホライズンスキニングやSFプロトタイピング等の手法を使って想像力を働かせ、悪用されたり誤用されたりした場合にはどのようなことになるのかということを、悪用する側の立場になって思考することが大切である。また、新たなデジタルサービスを提供する際には、公平性の観点から、そのデジタルサービスを利用できない人や利用したくない人にどのように対応するかということを議論しておくことも必要である。

3.2節で述べた連合機械学習という方法を用いると、データを外に出さずに学習することができるため、プ

ライバシー等に関するデータを扱う場合にメリットを享受できる。一方で、多数のユーザーが参加するAIモデル学習となるため、悪意をもつユーザーの妨害により当該モデルが破壊される可能性も生じる。また、共有するのはAIモデルのみでデータ自体は共有されないため、データは安全であるというメリットはあるが、共有されたAIモデルから元のデータを推定する手法も研究されており、将来的には、そのような脅威からどのようにデータを守るのかも重要になる。さらに、生成AIの高度化により、人の代理としてAI同士が自律的に交渉してデータをやり取りする世界も現実味を帯びてきた。その際には、どのAIを信頼し、どのデータを信頼し、どのモデルを信頼するかという問題も生じるため、これらに対処する技術の確立も必要になる。

データ保護の視点では、ユーザーとクラウドを高速かつ低遅延なネットワークでつなぐことができれば、データを瞬時的にクラウドに送信し、計算処理が完了した後にデータを廃棄して分析結果だけを返すことが可能になるという考え方もできる。将来的には、暗号化通信や秘密計算を用い、かつ外部から侵入できない閉じた空間を作り、その中でデータ転送とデータ処理を完結させるといった考え方に基づいたシステムの研究開発も重要になるであろう。

図3-2に、通信と計算の融合領域における技術の全体像を示し、本章で述べた四つの研究開発課題が対象としている範囲を記した。技術レイヤーを下から上へ、基盤・実装レイヤー、基礎理論レイヤー、アーキテクチャーレイヤー、サービス・運用レイヤーに分けて、また左側に通信ネットワークに関する領域を、右側にコンピューティングに関する領域を配置し、一番右側に技術エリアとして社会システム科学およびセキュリティを配置した。

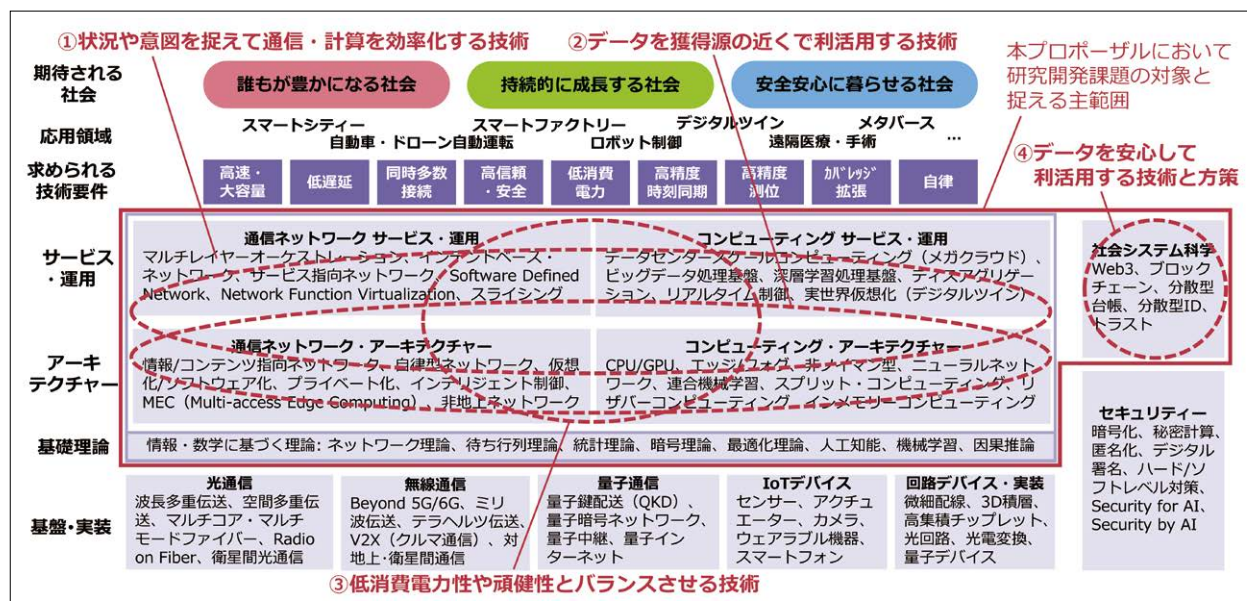


図3-2 通信・計算融合領域における技術の全体像

研究開発課題1は、サービス・運用レイヤー寄りでアーキテクチャーレイヤーも含む範囲を、研究開発課題2は、アーキテクチャーレイヤー寄りでサービス・運用レイヤーも含む範囲を、研究開発課題3は通信ネットワークとコンピューティングがより密に関係するエリアでアーキテクチャーレイヤーからサービス・運用レイヤーを広く含む範囲を、研究開発課題4は社会システム科学の範囲を対象とする。いずれの課題も、基盤・実装レイヤーにある各技術エリアあるいはセキュリティ技術のエリアから生み出された成果を活用し、研究開発を進めることになる。

4 | 研究開発の推進方法および時間軸

第3章に示した研究開発課題を解決していくために、以下の三つの推進方法を提案する。

推進方法1 アーキテクチャーの開発とそれを支える基礎理論研究への投資

推進方法2 融合マインドを醸成するコミュニティの立ち上げ・強化

推進方法3 価値獲得を主眼としたプロジェクトの実行促進と人材育成

4.1 推進方法1：アーキテクチャー開発とそれを支える基礎理論研究への投資

産業化に向けては、総務省や経済産業省においてBeyond 5G/6Gならびに高性能コンピューティングやAIを軸に積極的に投資がなされている。一方、基礎研究については、特に通信領域において、基盤レイヤー（材料・デバイス、通信装置）に比べて、データセンターなどの計算拠点内における通信や、データセンター間あるいはデータセンターと基地局やエッジ（エンドユーザー）を結ぶネットワーク、さらには衛星などを利用した非地上系のネットワークなど、系全体としての効率化を実現するアーキテクチャーの開発への投資が不足している。また、確立したアーキテクチャー上に実現するシステムにおいて、遠隔化や自動化などのサービスを最適化したり、障害時・災害時にも運用（サービス提供）を継続したりするための技術開発への積極的な投資も合わせて必要である。

<推進方法の提案>

このような状況において、基盤レイヤーに加えて、アーキテクチャーやサービス・運用のレイヤーにおける研究開発、およびそれらを支える技術を確認するための基礎理論・原理研究へのバランスの良い投資が必要と考えられる。

その際、さまざまなアイデアを採用することで、投資が特定のアイデアに偏り過ぎないことが肝要である。また、研究開発プログラム/プロジェクトは、例えば米国NSFがサイバーフィジカルシステムへの投資を20年近く前に始めて今も継続しているように、そのときどきの技術や社会のトレンドに左右されることなく、幅広く領域を設定して継続的に投資することが重要である。

日本は、これまで欧米が考え出したアーキテクチャーを単にモジュール実装するケースが多いとされ、イノベーションへと飛躍するケースが少ない。これからは、通信と計算の融合を手掛かりとしたアーキテクチャーの再考により、インフラレベル、サービスレベルのイノベーション創出へ向けた取り組みにしていくことが重要である。

4.2 推進方法2：融合マインドを醸成するコミュニティの立ち上げ・強化

これまで、通信と計算に関連するさまざまな研究開発プログラム/プロジェクトが実行され、個々に成果が出ている。一方で、それぞれが自己完結（サイロ化）してしまっているために、プロジェクト間で成果をつなげられなかったり研究領域の隙間を埋められなかったりしている。このような問題に対して、「通信と計算」、「センターとエッジ」等、両方の分野・技術を理解できる研究者を育成する必要がある。

<推進方法の提案>

これに対して、レイヤー間や領域間をより広くまたいで研究開発を実行するコミュニティを作り、そのコミュニティを長く継続させていくことを提案する。

ここで提案するコミュニティでは、トレンドに左右されず長期にわたって、知見の相互活用を前提とした研究開発を推進しながら、融合マインド（融合で得られる価値の実感と共有）を醸成できることが重要である。例えば学会の中に横断的な研究会を設立するというのも一案であり、通信領域においては、2022年9月にRISING（超知性ネットワーキングに関する分野横断型研究会）³³⁾ というコミュニティが立ち上がり、技術レイヤーをまたがる活動を推進している。

マインドの先にあるアクションとして、コードによる具体化を共有する、という方策がある。近年、オープンソース指向が浸透しており、例えば論文発表とあわせてGitHub上にコードを公開することで、それを契機に自然発生的にコミュニティが形成され、思想が共有され、議論が深まり、研究開発が大きく進展するケースも見受けられる。また、長期にわたるものではないが、例えば若手研究者を一カ所に集めて短期集中的に共同研究してみるという方策も融合マインドの醸成につながるであろう。

研究開発においては、“自分の専門ではないところは、今のまま変わらない”という前提で自身の研究を進めてしまうこともあるため、全体としてもlayer by layer/area by area（レイヤーごと/エリアごと）でしか進展しないという状況に陥ることがある。この状況は複数の研究の整合性をとりながら進めることで防止可能であり、融合マインドをもった研究者では陥ることが少ないであろう。また、コミュニティメンバー同士が緩やかにつながっているだけでなく、研究開発の局面によっては、明確なコミットメントを設定・共有した上で相互に協力を得ていくことも必要である。

4.3 推進方法3：価値獲得を主眼としたプロジェクトの実行促進と人材育成

研究開発成果が発明にとどまり、イノベーションへと流れていない傾向が見受けられる。また、産業的な価値の獲得に向けて必要な、省庁間での役割分担や成果連携の効率的な仕組みにも課題があると考えられる。

<推進方法の提案>

これに対して、価値獲得を主眼としたプロジェクトの実行を促進し、それを担う人材を積極的にプロジェクトに誘い込んで実戦を経験させることで育成することを提案する。

ここで提案する実行促進と人材育成においては、経済価値につなげるために、実証実験や表層的なユースケース開拓にとどまらないよう、例えばユーザーを巻き込んでデファクト化を狙うための環境（テストベッド）を整備していくといったことが重要である。テストベッドとは、一般にシステム開発や製品開発の際に、実際の使用環境に近い状況を再現可能な試験用環境を指す。これを、ユーザーの参画を得てデファクトスタンダード化を目指す基盤として発展させるためには、研究開発を手がけた企業や大学等が、保有するハードウェアやソフトウェアを持ち寄り、自由な相互接続や実証が可能なオープン環境として整備していく必要がある。さらに、革新的なアプリケーションやサービスの新規開発に挑戦する企業、あるいは新たな技術シーズを有する大学等が、この環境を活用して分野や組織を超えた連携を進め、イノベーション創発と価値の共創を促進する「イノベーションハブ」として整備し、持続的に運営していくことが求められる。

また、単なる技術確立ではなく、産業化を目的とした多様な人材を擁したプロジェクトへ投資することも重要である。多様な人材とは、研究開発だけに専念する人材ではなく、マーケットマインドを有しビジネス適用に至るシナリオを描く人材、イノベーションを起こすために要素を組み合わせる人材、インベンションの足し算をしてプラクティスで結果を出すという人材である。このような人材への投資は、特に研究開発が実用化・

産業化に近づいてきたフェーズにおいて、つくる人からつなぐ人へと投入配分を大きく変える等の工夫により対応していく必要がある。日本学術会議においては、技術の新規性ではなく価値の新規性に軸足を置いて、価値獲得に至るまでの課題を明確にして解決につなげていく、新しいタイプの「産業化追求型研究開発プロジェクト」の必要性を提言している³⁴⁾。

社会実証の場としては、キャンパス・リビングラボや、スマートシティーへのイノベーションハブとなることを視野に入れて、大学の位置付けをより発展的に捉えたイノベーション・コモンズ（共創拠点）³⁵⁾の枠組みを活用する方策がある。また、オンキャンパスだけでなく、ニアキャンパスで地域住民・地域企業（地場産業）を巻き込むことで、地域共創的な社会課題の発見・解決・評価を効果的に行えることが期待できる。このような取り組みは、地方創生2.0に向けて2024年10月に内閣に本部を設置することが閣議決定した「新しい地方経済・生活環境創生」にもつながるものである。

社会実証後は価値創出へ向けて社会実装を目指すことになるが、必ずしもうまくいくわけではない。そのときには、なぜうまくいかなかったのか、なぜ継続できなかったのか（資金が尽きた後なぜ自走しないのか）等の分析を行い、それを公開・蓄積していくことが大切である。それが難しい場合には、例えば資金提供者（スポンサー機関）と状況を共有してPDCAサイクルを回していくことが肝要である。

産業化に向けては、知財の獲得も重要である。特に通信領域は、グローバルでの運用が前提となるため、国際標準を視野に入れた知財化の活動は非常に重要である。具体的には、グローバル市場における市場創出戦略の一環として、協調領域と競争領域を見極めて公開と秘匿を使い分けるオープン＆クローズ戦略³⁶⁾に基づくシナリオ作りが必要である。経済産業省は、“世界で展開されている標準化活動は単なる規格作りを超えたものになりつつあり、日本においても人材育成や経営戦略の観点から標準化活動を加速するべき時期に入っている”と捉え、日本型標準加速化モデル³⁷⁾を提示している。

あらゆる産業においてAIでの勝ち負けが鍵となりつつある時代においては、「AIで勝ち抜くための基盤（インフラ）作り」を進めていくことが大切である。そのための三要素は、通信・計算のためのリソース、データ、人材であり、それらを十分な量でそろえることが勝ち抜くための要になる。しかしながら、単一の組織だけでこれらの要素をそろえることは難しい。そのため、さまざまな組織が互いに補完してAI開発を行いながら、その先に通信・計算融合を進展させる産業を形成していくことが重要となる。

4.4 統合推進策と時間軸

4.1節から4.3節で述べてきた提案を統合した推進策について述べる。

研究開発を推進する体制として、例えば次のようなエコシステムが考えられる。産官学を束ねるコンソーシアムが核となって、ニーズ（ユースケース）の把握とシーズ（研究開発すべき技術）の方向付けをする。このコンソーシアムが、海外のコンソーシアムや国際標準化団体等と意思疎通をする窓口となるなど、国際連携の円滑化を支援する。各省庁からの大学・国立研究開発法人（国研）・企業への投資を通して、コンソーシアムでの実行強化を図る。研究開発投資には、海外の大学等との共同研究や、個々の技術成果を束ねて実用化・産業化するために必要な社会実装、ならびに人材の確保・育成を推進するための資金を含む。図4-1にこのようなアクションを実行するための研究開発エコシステムの概観を示す。

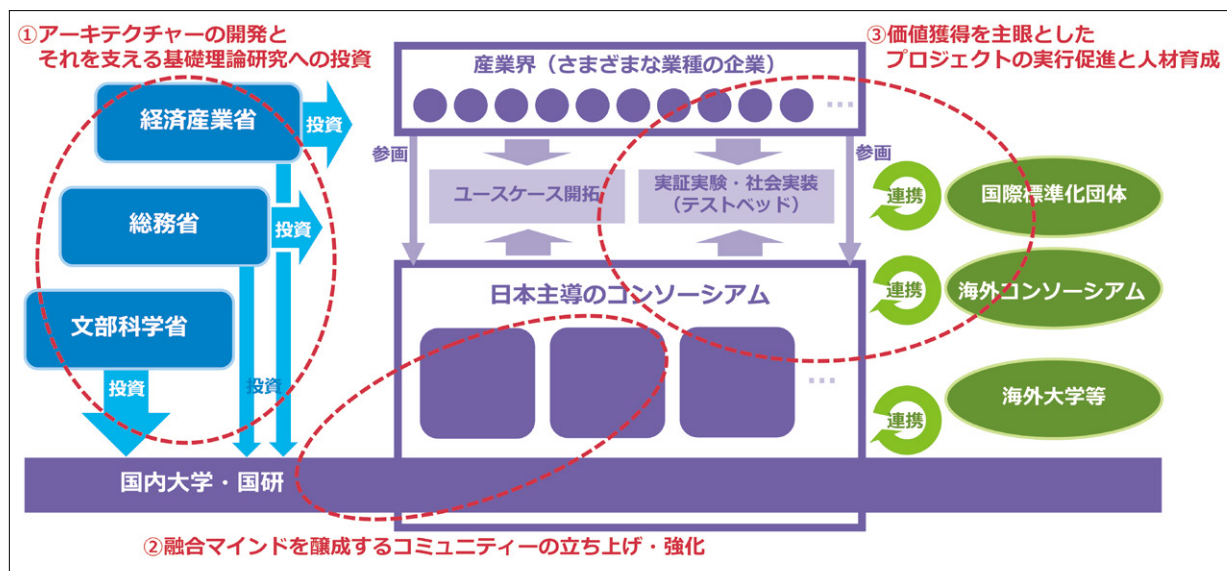


図4-1 研究開発エコシステム

統合推進策としては図4-2に示すような方策がある。これまで個々の領域で成果創出・実用化してきたことを、これからはサイロ化を解消することも含め、最初から融合マインドをもって、最終的な成果の創出を目的とし事業/プロジェクトを始動する。基礎・基盤の研究開発を推進するにあたり、実行中は常に産業化をゴールとすることを共有し、またイノベーションの結果としての顧客価値と、インベンションした技術をどのようにすればより上位のレイヤーへ組み入れられるのかを強く意識する。実用化・産業化を目指すにあたり、フェーズに沿ったかたちで省庁間の役割を切り分けつつ、各フェーズで創出した成果をリレーする（双方で合意した成果をアウトプットするとともに、その成果を受け取る）ことが、ひとつの例として挙げられる。

成果リレーを実現する方策のひとつとして、省庁間連携によるプログラムが考えられる。内閣府は、2024年4月にスマートシティ関連事業として関係府省（内閣府、総務省、国土交通省、経済産業省）が合同で公募および審査を実施する仕組みを提示し、2024年6月には地域課題解決のためのスマートシティ推進事業や地域新MaaS創出推進事業などで34地域・36事業が選定されて実行するに至っている³⁸⁾。大学に向けては、地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ³⁹⁾による支援（地域社会における大学の活躍促進）の一環として、大学が社会課題解決・地域貢献を行うにあたって活用可能な政府施策（関連事業、ファンディング）を「大学現場目線の関連事業マップ」というかたちで整理、可視化する取り組みも進んでいる。

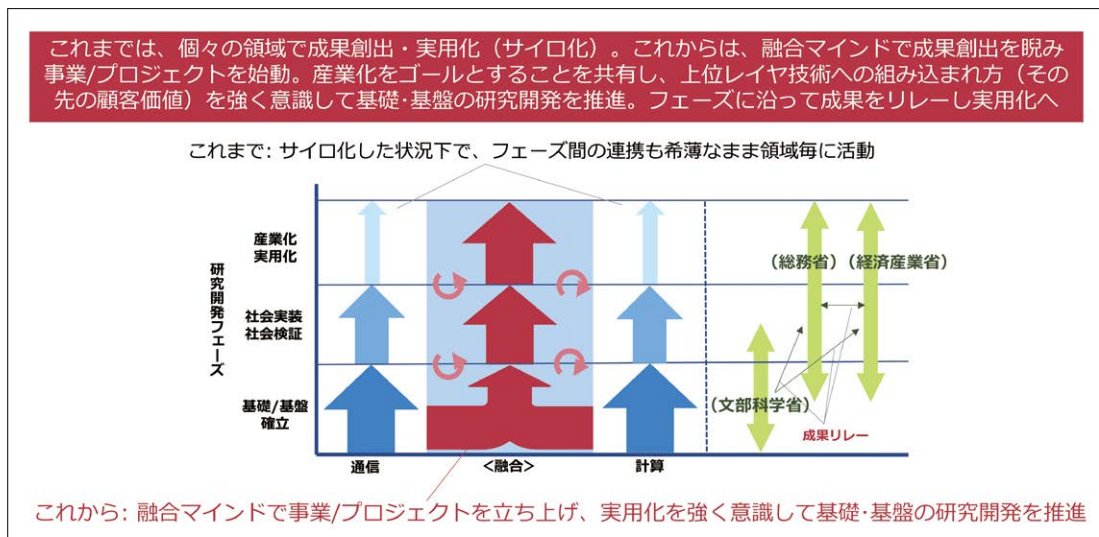


図 4-2 研究開発の統合推進策

JSTは、2024年4月に情報通信科学・イノベーション基盤創出プログラム CRONOS³⁾ を立ち上げた。本プログラムでは、情報通信分野（通信）を中心とする領域と情報処理分野（計算）を中心とする領域を定めている。その中で、材料・デバイスからアーキテクチャーまで、また解析・最適化の理論からサービスまでと研究開発の対象を幅広く捉えており、通信と計算の領域をまたがる技術の確立やさまざまな技術レイヤーをまたがる研究開発の促進が期待できる。CRONOSは、革新的なICT技術の創出とともに研究人材の育成にも取り組み日本のICT技術の強化を目指すもので、挑戦的な目標（グランドチャレンジ）を設定し、社会変革につながる基礎研究とその成果の概念実証等を促進する。

また、2024年4月には通信領域において企業間連携を含む産官学連携をリードするコンソーシアムであるXGMF（XGモバイル推進フォーラム）¹¹⁾ が立ち上がった。本コンソーシアムは、第5世代モバイル推進フォーラムとBeyond 5G推進コンソーシアムが、これまで蓄積してきた実績と人脈をもとに将来に向けた活動を加速・強化すべく発展的に統合して設立されたものである。XGMFは、ユースケースを踏まえた技術開発戦略の策定、技術・ユースケースの創出・展開、技術の相互活用やマーケットの開拓に加えて、国際産学連携および国際標準化を狙いとした国際協調活動などを推進することで、情報通信産業の成長力強化に貢献としている。また、大学をはじめ、通信キャリア企業、メーカー企業、ユーザー企業、そして管轄省庁（総務省）と国研（情報通信研究機構：NICT）が参画しており、ユーザーを巻き込んだ社会実証やその先の社会実装を推進していくポテンシャルを有している。大学や国研の研究者だけでなく、企業の研究部門やビジネス部門が参画しているという点で、多様な人材を供給・結集できる可能性も持ち合わせている。

さらに、光技術にフォーカスした取り組みであるIOWN構想¹³⁾ では、デバイスからアーキテクチャーやサービスに至るまで、技術のレイヤーをまたいで研究開発を推進しており、例えば光通信と光を活用したコンピューティングを連携させる点は通信と計算を融合する取り組みといえる。また、テクノロジーの開発だけでなく、ユースケースの実証も推進するための国際的な非営利団体「IOWN Global Forum」¹⁴⁾ が2020年1月に設立されている。光技術に関しては、次世代グリーンデータセンターという視点での取り組みもあり、2022年4月に設立されたGDC協議会（次世代グリーンデータセンター用デバイス・システムに関する協議会）¹²⁾ が共同研究開発や社会実装の推進、標準化活動をけん引している。

研究開発ならびに社会価値創出のための新しい組織や拠点を構えるという施策もあり得るが、まずはこの

数年間で立ち上がったコンソーシアム（枠組み、実績、人脈）を活用し、まだ足りていない要素（例えば実行すべきタスクごとのワーキンググループなど）を順次加えていく方向で取り組むのが、スピードの観点でも得策である。別の言い方をすると、活動を活発化させている既存のコンソーシアムが中心となり、エコシステムを強化しながら現場連携・地域連携でイノベーション（価値創出）を実現していく。また、活動を通して技術とユースケースを広く捉えることができているコンソーシアムを軸に、標準化をはじめとした国際協調を強力に推進していくという方策である。

図4-3に研究開発推進の時間軸を示す。

まず、文部科学省/総務省/経済産業省の事業やプロジェクトにより、通信/計算アーキテクチャーの研究開発を推進するプログラムが重要になる。そして、融合視点のアーキテクチャーを実現するための基礎理論の研究開発を並行して実行するとともに、アーキテクチャーに組み入れることを前提とした基盤（光通信/光コンピューティングの基盤や無線通信の基盤）の研究開発を同時に推進することが必要である。これは、3.3節で記したように低消費電力化やインフラ強靱化を実現するためには、完成度の高い光活用技術や衛星無線通信技術等が必要となるからである。

続いて、技術開発の進展に伴って、より融合を強めていくような研究開発の推進が求められる。例えば、AI（計算）により通信最適化を強化する際に、通信元・通信先で動作しているAI同士が自律的に交渉して、最適なパラメーター（通信手段（光か無線か、どの周波数か）、通信経路、通信タイミング等）を決定するなどが考えられる。さらに先の時間軸では、量子計算や量子通信とも融合させることで、新たなビジョンを創出し、取り込んでいくことを想定している。

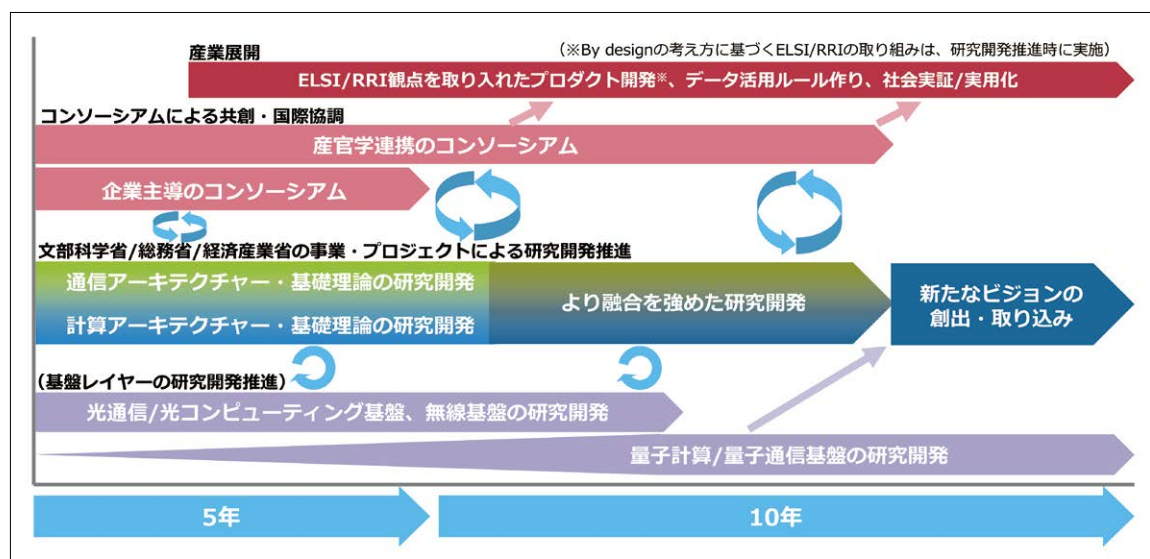


図4-3 研究開発推進の時間軸

研究開発した技術の産業化に向けては、コンソーシアムを活用することが有効であろう。産官学連携のコンソーシアムや企業主導のコンソーシアムなどを目的に応じて立ち上げ、シーズ（研究開発成果）とニーズ（ユースケース）の突き合わせ、共創による研究開発および実証実験、標準化に向けた国際協調などを加速させる。産業化にあたっては、研究開発した技術やそれをもとに創出されるアプリケーションやサービスが、安心して社会に受け入れられるようにするためにELSI/RRI観点での検討が重要である。ただし、検討にあたっては、ある程度具体的にプロダクト（アプリケーションやサービス）が見えてきた段階にならないと議論が難しいと

考えられることから、時間軸上での起点は少し先の設定になる。一方、最初から織り込んでおくというby designの考え方もあり、臨機応変に捉えていくべきである。ELSI/RRI観点での検討の結果としてプロセス作りが有効との結論が得られた場合には、研究開発と並行して整備を進めることが必要と考える。

図4-3において、研究開発課題である、①状況や意図を捉えて通信・計算を効率化する技術、②データを獲得源の近くで利活用する技術、③性能や機能の高度化と低消費電力性・頑健性とをバランスさせる技術、④データを安心して利活用できるようにする技術と方策は、「文部科学省/総務省/経済産業省の事業・プロジェクトによる研究開発」の矢羽根に位置付けられる。研究開発課題④については、ELSI/RRI観点での取り組みも含んでおり、「産業展開」の矢羽根にも位置付けられる。

今、さまざまなかたちで通信と計算の融合の取り組みが始まってきている。これらの機運の高まりを生かして研究開発活動を発展させ、社会のスマート化につなげていくべきである。

付録1 検討の経緯

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）では、2023年度の戦略スコープ策定委員会において、戦略プロポーザルを作成すべきテーマの候補として本テーマを選定し、検討チームを発足させた。

本検討チームは、2023年8月に活動を開始し、プロポーザル作成へ向けた調査・分析・議論を重ねた。2023年9月から2023年11月にかけては有識者へのインタビュー・意見交換を実施し、また2024年5月にはワークショップを開催した。ワークショップでは検討チームが立てた仮説を検証し、その結果を報告書（CRDS-FY2024- WR-03）⁴⁰⁾ にまとめて2024年8月に発行した。

CRDSは、以上の調査・分析の結果とワークショップを含む議論などを踏まえて、2025年3月に本戦略プロポーザルを発行するに至った。

(1) 有識者インタビュー

浅井 哲也	北海道大学大学院 情報科学研究院、教授
浅井 大史	株式会社 Preferred Networks、インフラ戦略担当 VP
和泉 憲明	経済産業省 商務情報政策局 アーキテクチャー戦略企画室、室長
江崎 浩	東京大学大学院 情報理工学系研究科 創造情報学専攻（創造情報学講座）、教授
笠原 正治	奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域、教授
河口 信夫	名古屋大学大学院 工学研究科 計算理工学専攻（基盤計算科学講座）、教授
川島 正久	日本電信電話株式会社 IOWN 推進室、IOWN 技術ディレクタ
川原 圭博	東京大学大学院 工学系研究科 電気系工学専攻（高度情報システム学講座）、教授
岸本 充生	大阪大学 データビリティフロンティア機構、教授 / 社会技術共創研究センター、センター長
阪口 啓	東京工業大学 工学院電気電子系（電気電子コース）、教授
櫻田 武嗣	アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 パブリックセクター、シニアソリューションアーキテクト
下條 真司	青森大学 ソフトウェア情報学部、教授
竹内 健	東京大学大学院 工学系研究科 電気系工学専攻、教授
玉川 憲	株式会社 ソラコム、代表取締役社長・共同創業者
土井 裕介	株式会社 Preferred Networks、計算基盤担当 VP
富澤 将人	NTT イノベティブデバイス、代表取締役社長・最高技術責任者
中尾 彰宏	東京大学大学院 工学系研究科、教授
中村 元	株式会社 KDDI 総合研究所、所長
村田 正幸	大阪大学大学院 情報科学研究科 情報ネットワーク学専攻、教授
本村 真人	東京工業大学 工学院 情報通信系（情報通信コース）、教授
森川 博之	東京大学大学院 工学系研究科 電気系工学専攻（高度情報システム学講座）、教授
山田 亜紀子	富士通株式会社 コンバージングテクノロジー研究所
山本 幹	関西大学 システム理工学部 電気電子情報工学科、教授

(2) ワークショップ

科学技術未来戦略ワークショップ「通信と計算の融合による社会のスマート化」

1. 開催挨拶・趣旨説明 13:30～13:50

- ・ 開催挨拶 木村 康則 (JST CRDS)
- ・ 開催趣旨説明 平池 龍一 (JST CRDS)

2. 話題提供 13:50～15:55 (各発表20分、質疑5分)

- ・ 森川 博之 (東京大学): 社会課題全体を踏まえた研究開発および推進の方向性
- ・ 中尾 彰宏 (東京大学): サイバーインフラにおける課題と通信・計算融合への期待
- ・ 下西 英之 (大阪大学): 通信・計算融合によるサイバーフィジカルシステムの進展
- ・ 西尾 理志 (東京工業大学): AIとエッジコンピューティングにおける通信への要求
- ・ 鈴木 茂哉 (慶應義塾大学): データ主権のための非中央集権に基づく処理の可能性

3. 総合討論 16:10～17:40

司会: 平池 龍一 (JST CRDS)

討論: 話題提供者5名に加えて、下記4名がディスカッサントとして参加
(冒頭、ディスカッサントより自己紹介を兼ねてポジショントーク)

- ・ 下條 真司 (青森大学)
- ・ 岸本 充生 (大阪大学)
- ・ 川島 正久 (NTT)
- ・ 妹尾 義樹 (産業技術総合研究所)

4. 閉会挨拶 17:40～17:45

- ・ 閉会挨拶 木村 康則 (JST CRDS)

招聘有識者:

<話題提供者>

- | | |
|-------|-------------------------|
| 森川 博之 | 東京大学 大学院工学系研究科、教授 |
| 中尾 彰宏 | 東京大学 大学院工学系研究科、教授 |
| 下西 英之 | 大阪大学 サイバーメディアセンター、教授 |
| 西尾 理志 | 東京工業大学 工学院情報通信系、准教授 |
| 鈴木 茂哉 | 慶應義塾大学 大学院政策・メディア研究科、教授 |

<ディスカッサント>

- | | |
|-------|---|
| 下條 真司 | 青森大学 ソフトウェア情報学部、教授 |
| 岸本 充生 | 大阪大学 データビリティフロンティア機構、教授
社会技術共創研究センター、センター長 |
| 川島 正久 | NTT IOWN 推進室、IOWN 技術ディレクタ |
| 妹尾 義樹 | 産業技術総合研究所 知財標準化推進部、標準化オフィサー |

本ワークショップでは、今後取り組むべき研究開発課題と、課題解決に向けた研究開発を加速する推進策についての仮説をCRDSより提示し、話題提供ならびに総合討論を通じて検証を行った。

【論点1】 研究開発課題の観点で

社会のスマート化を実現するにあたり、整理してきた問題認識に対する研究開発課題は妥当であり、研究開発の成果は日本の技術競争力ならびに産業競争力の向上に資するものとなる。

研究開発課題1：状況や意図を捉えて通信・計算を効率化する技術	・・・全体を捉えた最適化
研究開発課題2：データを獲得源の近くで利活用する技術	・・・地産地消・自律分散
研究開発課題3：環境配慮や安全安心とバランスさせる技術	・・・高度化とのバランス
研究開発課題4：データ利活用に関する社会科学的対策	・・・データ利用の活性化

【論点2】 推進策の観点で

下記の推進策は、課題に対する研究開発を加速するとともに、実用化への道筋を大きく発展させるものである。

- ・ 基盤レイヤーに加えてアーキテクチャー/サービス・運用レイヤーにおける技術開発、およびそのための基礎理論研究への積極的なファンディング
- ・ レイヤー間や領域間をまたいで研究開発を実行するコミュニティの立ち上げ・強化
- ・ 産業的価値の獲得を主眼としたプロジェクトの実行促進と、それを担う人材の育成

(3) 関連するCRDSの報告書

CRDSでは、これまでも通信および計算について個々の観点で調査・分析・議論を行い、通信に関しては戦略プロポーザル「無線・光融合基盤技術の研究開発」(CRDS-FY2021-SP-07)⁴¹⁾を、計算に関しては戦略プロポーザル「革新的コンピューティング」(CRDS-FY2017-SP-02)⁴²⁾を発行してきた。また、光通信の技術動向にフォーカスした調査報告書「AI時代を牽引する光デバイス技術」(CRDS-FY2024-RR-08)⁴³⁾を近日中に発行する予定である。

付録2 国内外の状況

国内の状況

総務省は、通信領域に関して、2003年度（平成15年度）より「ICT重点技術の研究開発プロジェクト」として、基礎研究から応用研究まで、また材料・デバイスからシステム・サービスまで幅広く、継続的に投資している。並行して、国際競争力の強化ならびに経済安全保障の確保に向けて、「Beyond 5G研究開発促進事業」⁵⁾とそれに続く「革新的情報通信技術（Beyond 5G(6G)）基金事業」⁴⁾としても投資しており、情報通信研究機構（NICT）は自身が研究開発を実行するとともに、民間企業・大学等による推進も支援している。これらは、2022年3月に策定されたデジタル田園都市国家インフラ整備計画（2023年4月に改訂版を公表）⁴⁴⁾に沿うかたちで強化が図られている。計算領域を直接的に扱うプロジェクトや通信と計算の融合を明示的にうたうプロジェクトは見受けられないが、AI技術の活用を取り入れたプロジェクトは多数実施されている。

経済産業省も、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）を通して積極的に投資している。2016年度より始まっているプロジェクト「高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発」では、計算領域を中心としつつ通信領域との関連の中で、AIエッジコンピューティングの開発等へ継続的に投資している。また、2021年度からは「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」¹⁰⁾として、ポスト5Gで求められる性能を実現するシステムおよびそこで用いられる半導体等の関連技術の開発を目的に投資を始めた。具体的なプロジェクトには、エッジコンピューティングや超分散コンピューティングなどが含まれている。さらに、2022年度には、グリーンイノベーション基金事業⁹⁾のひとつとして、「次世代デジタルインフラの構築」プロジェクト⁸⁾を開始。パワー半導体の開発からデータセンター/IoTプラットフォームの開発に至るまで、グリーン化観点での研究開発を強化している。特にデータセンターに関しては、2022年4月に産業技術総合研究所（AIST）内に設立されたGDC協議会（次世代グリーンデータセンター用デバイス・システムに関する協議会）¹²⁾が、「システムアーキテクチャ検討部会」、「光電子パッケージ技術検討部会」、「社会実装推進部会」を構成し、本プロジェクトを円滑に進める機能を内包しながら研究開発をけん引している。

学術界では、“一体的に考える”取り組みの例として、電子情報通信学会の通信ソサイエティ内に第三種研究会として2019年に設立された「超知性ネットワーキングに関する分野横断的研究会（Cross-Field Research Association of Super-Intelligent Networking: RISING）」²²⁾がある。機械学習などのAI（人工知能）関連技術を活用したネットワーキングに関する研究開発が活発化してきた中、より高度な「Super-Intelligent Networking」を目指した研究について、有線/無線、上位/下位の枠を超えて議論する場を提供することを目的に設立されたものである。通信を軸とした立ち上がったコミュニティであるが、日本機械学会との連携も始まっており、また、国際電気通信連合（International Telecommunication Union：ITU）主催の全世界対象イベントである「AI/ML 5G Challenge」⁴⁵⁾の日本開催分⁴⁶⁾の運営を担当することで国際連携の一翼を担うなど、分野融合や技術連携の幅を広げつつある。

産業界では、“光”を勝ち筋の糧と捉えて、光通信、光コンピューティング、光電融合などの技術を束ねて、オールフォトンクス・ネットワークの世界を目指す「IOWN構想」¹³⁾が2019年に立ち上がり、2030年の実現に向けて2023年3月には「IOWN1.0」の提供が開始された。大きな構想を単独企業だけで実現し普及させることは難しいとの考えの中、テクノロジーの検討・開発だけでなくユースケースの検討・実証にも取り組むための国際的な非営利団体「IOWN Global Forum」¹⁴⁾が2020年1月に設立された。本フォーラムは、国際標準を獲得するために海外の技術団体（ITU-R、The Linux Foundationなど）や標準化団体（ITU-T

など）との連携も積極的に推進している。参画メンバーは、2024年9月の時点で日本内外の企業・大学・研究機関等を含め150を超えている。

学術界・産業界を横断して、産官学連携で研究開発ならびにユースケースの検討・実証、国際連携や標準化等を推進するにあたっては、コンソーシアムが大学と企業（通信キャリア、通信機器メーカー、サービス提供企業、海外系企業等）を束ねるかたちでけん引している。これまで別々に活動していた第5世代モバイル推進フォーラム（2014年9月設立）とBeyond 5G推進コンソーシアム（2020年12月設立）が統合され、2024年4月1日付けでXGモバイル推進フォーラム（XG Mobile Promotion Forum：XGMF）¹¹⁾が設立した。統合前の活動に加えて、基礎技術の研究に関するものから応用やビジネスの検討に関するものまで、多様なプロジェクトを新たに立ち上げることで推進を加速している。また、積極的にMoUを締結するなど、海外コンソーシアム等の団体と国際連携を図ることで、標準化を踏まえた技術開発や海外市場への展開をにらんでいる。

国外の状況

マイクロソフトが大手通信事業者であるAT&Tから移動通信サービス向けのコアネットワークを譲り受けて、それを同社のパブリッククラウドであるAzure上で稼働させるという動きがある。また、グーグルは各国にあるデータセンター間で膨大なデータをやり取りするために、通信事業者による海底ケーブル敷設事業に出資したり自前で敷設を推進したりしている。これらGAFAMに代表されるビッグテックは、通信の重要性を認識し、従来の計算領域から通信領域へと攻め込んできている。このように、米国ではビッグテックを中心とした民間企業が、ビッグデータを武器に大規模プラットフォームの提供で囲い込む戦略を進めている。そして、自身のビジネスを成立させるために、ソフトウェア化の波に乗ってプラットフォームを拡大しており、結果的に通信と計算の融合を発展させている。欧州は、国家主導の助けを借りながら法律や規制により産業を守ることで米国に対抗する戦略である。通信や計算（AIを含む）に対しても積極的に投資しているが、民間主導である米国のダイナミズムには追い付けていない。中国は、各5カ年計画を軸に「一帯一路」等の主要政策を掲げ国家主導的に推進しており、米国の息がかかりにくい地域でビジネスの拡大を画策している。また、韓国は、財閥が主要プレイヤーとなり、国家主導的な推進となっている。以下では、上述した主要国・地域の主な政策・投資について、具体的な取り組みを述べる。

米国では、国立科学財団（National Science Foundation：NSF）がCISE（Computer and Information Science and Engineering）について、ポストムーア世界を踏まえた地殻変動的（seismic shift）かつ横断的な新しいプログラム（Principles & Practice of Scalable Systemsなど）の必要性を提言している。2022年4月には、次世代のネットワーキングとコンピューティングの研究プロジェクトResilient and Intelligent Next-Generation Systems：RINGS¹⁵⁾への新規資金提供を発表。RINGSやPlatforms for Advanced Wireless Research：PAWR¹⁶⁾等の基金プログラムを通じて、官民パートナーシップを深化させつつある。通信に関しては、業界団体ATIS（Alliance for Telecommunications Industry Solutions）傘下のNext G Alliance¹⁷⁾が、要素技術から応用に至る六つのワーキンググループを設置して6G推進の活動をけん引。積極的にホワイトペーパーを発行することで、米国内外でのさまざまな連携・協調を呼び込むとともに、技術展開に向けた下地を整えている。

欧州では、欧州委員会（European Commission：EU）がパブリック・プライベート・パートナーシップである共同事業Smart Networks and Services Joint Undertaking（SNS JU）¹⁸⁾を設置して、Beyond 5G/6Gに関連するシステム開発/テストベッド構築/実証実験等に投資。6G Smart Networks and Services Industry Association：6G-IA¹⁹⁾との官民連携で推進している。また、EC配下におけるEU Horizonのフラッ

グシッププロジェクトとして、6Gビジョン検討等を推進する Hexa-X²⁰⁾ を2021年1月に開始。そして、ECは、2021年3月に2030年までの実現を目指してデジタル分野の具体的な目標を定める欧州2030政策プログラム「デジタルの10年への道（Path to the Digital Decade）」の提案において、目標などを定めた「デジタル・コンパス2030」を発表した。2023年1月には、Hexa-Xの後継プロジェクトとして、標準化を強く意識した6Gプラットフォームの創出を目的とする Hexa-X-II²¹⁾ を開始した。さらに、Horizon Europeとは別に、通信に関しては「コネクティング・ヨーロッパ・ファシリティ」、計算（高性能コンピューティングやAI）に関しては「デジタル・ヨーロッパ」の各プログラムでも投資している。フィンランドは、2019年に研究プログラム6G Flagship¹⁴⁾ を立ち上げ、オウル大学を中心に大規模なキャンパステストベッドを構築して5Gの実装と6G標準化規格の検討を推進している。

中国では、2019年6月にIMT-2030(6G)推進グループ²³⁾ が設置された。国内の通信キャリア・ITベンダー・大学等の他、海外企業が参加。欧州6G-IA、韓国6G Forum、インドテレコム標準開発協会とMoUを締結し、国際連携を強化している。また、2021年3月に公表した「第14次5カ年計画（2021～2025年）および2035年までの長期目標綱要」では、「将来を見据えての6G技術の蓄積を進める」と6Gへの取り組みが明記された。

韓国では、2023年2月、次世代ネットワークのモデル国となることを目指す総合戦略「Kネットワーク2030戦略（K-Network 2030 Strategy）」が発表された。6G（次世代通信）は、12の国家戦略技術のひとつに指定されている。2023年7月には、2013年の発足以来活動が続けてきた5G Forumの名称を6G Forum²⁴⁾ に変更。米国、欧州、中国、日本をはじめ、海外コンソーシアム等との連携を深めている。

付録3 専門用語解説

5G/Beyond 5G/6G

5th Generationの略で、第5世代移動通信システムのこと。4Gの次の世代のシステムで、2020年代での普及を目指して実用化・強化が進められている。5Gに続くシステムが6Gであり、Beyond 5Gとも称される。2030年代の実用化に向けて、研究開発・実証実験・標準化が進められている。例えば、通信速度の要求条件は、4Gが1Gbps程度、5Gが20Gbps程度、6Gが1Tbps程度になる。

AIモデル

機械学習によって作り出した推論のためのアルゴリズム/データ構造のこと。機械学習モデルとも呼ばれる。AIモデルは、データを入力して推論結果を出力するという「データ→AIモデル→推論結果」のプロセスの中で使われる。推論には、判別・認識・予測などがあり、その精度はAIモデルの品質に左右される。

ELSI

倫理的・法的・社会的課題（Ethical, Legal and Social Issues）の頭文字をとったもので、エルシーと読む。新規科学技術のイノベーション（新しい科学技術を社会に普及させ、新たな産業の創造や生活様式の変化にまで導く）には、倫理（E）、法（L）、社会（S）のすべての課題に対処する必要があるとする考え方。

GAFAM

Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoftの頭文字をとったもので、ガーファムと読む。現代のテクノロジー業界において巨大な影響力を持つ大手企業5社を指し、インターネット検索、モバイルデバイス、ソーシャルメディア、Eコマース、クラウドサービスなどの技術領域で圧倒的な強さを誇る。

GitHub

世界中のエンジニアが、プログラムのソースコードや実験で用いるデータ等を共有・公開するためのプラットフォーム/ウェブサービスで、ギットハブと読む。

HAPS

High Altitude Platform Stationの略で、成層圏通信プラットフォームのこと。ハップスと読む。宇宙を航行する衛星に代わり、高高度の空中（成層圏）に通信基地局・中継局の機能をもたせた飛行体を航行させて、通信サービスを提供する仕組み。

MaaS

Mobility as a Serviceの略で、地域住民や旅行者ひとりひとりのトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスのこと。マースと読む。

MEC

Multi-access Edge Computingの略で、「低遅延」を実現する手段のひとつとして、ユーザー端末（IoT機器やスマートフォンなど）の近くにサーバー（エッジサーバー）を配置し、データ処理をできるだけエッジサーバーで実施することでレスポンスを高める仕組み。メックと読む。

PDCAサイクル

Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）の仮説・検証型プロセスを循環させて、目標達成に向けてマネジメントの品質を高めるためのフレームワーク。

RRI

Responsible Research and Innovation（責任ある研究・イノベーション）の略で、研究成果やイノベーションを社会にとって望ましいものとして実現するために、研究者らが適切なかたちで責任を引き受け、研究開発の方向性を調整しながら進める必要があるとする考え方。

SFプロトタイピング

SFストーリーを創造する想像力を活用して、科学技術の発展により現実的に起こりうる、小説の世界のような未来のストーリーの作成から着想を得て、未来予測を行い、その未来予測からのバックキャストिंगにより、研究開発戦略や企業における事業戦略を思考する手法。

Society 5.0

狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、日本が目指すべき新たな未来社会の姿。第5期科学技術基本計画（平成28年1月22日閣議決定）において、「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」として提唱された。

Well-being（ウェルビーイング）

身体的・精神的・社会的に良好な状態にあることを意味する概念で、「幸福」と翻訳されることも多い。世界保健機関（WHO）憲章の前文では、「健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態（well-being）にあることをいう」とされている。

エッジ

「センター」の対義で、例えばデータセンターなど中央で一括して処理するのではなく、クルマ、IoT 端末、MECなど末端で分散して処理するという意味合いで使う。エッジサーバー、エッジクラウド、エッジコンピューティング、AI エッジコンピューティング（AI 処理を末端で実行する）などの用語がある。

光電融合

これまで電気で行ってきた計算を光を用いた処理に置き換え、電気で行う処理と光で行う処理を使い分ける仕組み。コンピューターの内部回路をできるだけ電気を使わず光でつなぐことを目指しており、通信も含めたオールフォトリックの世界を実現することが期待されている。

サイバーフィジカルシステム

CPS（Cyber-Physical Systems）とも称される。現実世界（フィジカル空間）で発生する膨大な観測・センシングの情報を数値化して、サイバー空間に取り込んで定量的に分析する仕組み。分析結果は、フィジカル空間へフィードバックされて、人による判断・予測・意思決定や自動制御・自動運転などに活用される。

超分散コンピューティング

ネットワークを介して通信を行いながら複数のコンピューターで同時並行的に処理を行う分散コンピュー

ティングの手法において、広域に分散している多種多様なデータを取り込んだり、多数の末端（エッジ）コンピューターに処理の一部を実行させたりすることで、処理効率や処理の安全性を高める仕組み。

データセンターモラトリアム

データセンターを稼働させるための消費電力量が、発電所を併設しなければならないくらいに大きいため、データセンターの建設を一時停止（モラトリアム）する措置のこと。アイルランドやシンガポールでモラトリアムが課されている（最近、緩和・解除しようとする動きも見られる）。

デジタルツイン

フィジカル空間にある情報を集め、取り込んだデータをもとにサイバー空間の中で現実世界を再現する仕組み。デジタルによって現実世界をコピーし、鏡の中にそっくりの（双子の）仮想世界を作るイメージ。

ホライズンスキヤニング

将来、社会・経済・環境に大きなインパクトをもたらす可能性のある変化の兆候をいち早く捉えるために、科学技術の振興領域等に焦点を当てて、利用可能な情報を体系的・継続的に収集・分析し、潜在的なリスクや可能性を把握する手法。

メタバース

インターネット上の仮想世界のこと。現実世界を超えるコミュニケーションと体験を通して、新たな経済活動が生まれると期待されている。ユーザーは、3次元で構成された仮想世界の中で、自分自身の分身であるアバターとして自由に動き回り、他者と交流し、商品やサービスの売買などさまざまなことを体験できる。

参考文献

- 1) OpenAI, Two distinct eras of compute usage in training AI systems, <https://openai.com/index/ai-and-compute/> (2025年2月14日アクセス)
- 2) 科学技術振興機構, 先端国際共同研究推進事業 ASPIRE, <https://www.jst.go.jp/aspire/index.html> (2025年2月14日アクセス)
- 3) 科学技術振興機構, 情報通信科学・イノベーション基盤創出プログラム CRONOS, <https://www.jst.go.jp/kisoken/cronos/> (2025年2月14日アクセス)
- 4) 情報通信研究機構, 革新的情報通信技術(Beyond 5G(6G))基金事業, <https://b5g-rd.nict.go.jp/aboutfund/> (2025年2月14日アクセス)
- 5) 情報通信研究機構, Beyond 5G研究開発促進事業, https://www.nict.go.jp/collabo/commission/B5Gsokushin/B5G_jutaku_r04yoshiki.html (2025年2月14日アクセス)
- 6) 総務省, 戦略的情報通信研究開発推進事業 SCOPE, https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho-tsusin/scope/ (2025年2月14日アクセス)
- 7) 新エネルギー・産業技術総合開発機構, 省エネAI半導体及びシステムに関する技術開発事業, https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100254.html (2025年2月14日アクセス)
- 8) 新エネルギー・産業技術総合開発機構, 「次世代デジタルインフラの構築」プロジェクト, <https://green-innovation.nedo.go.jp/project/building-next-generation-digital-infrastructure/> (2025年2月14日アクセス)
- 9) 新エネルギー・産業技術総合開発機構, グリーンイノベーション基金事業, <https://green-innovation.nedo.go.jp/> (2025年2月14日アクセス)
- 10) 新エネルギー・産業技術総合開発機構, ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業, https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100172.html (2025年2月14日アクセス)
- 11) XG モバイル推進フォーラム, <https://xgmf.jp/> (2025年2月14日アクセス)
- 12) 次世代グリーンデータセンター用デバイス・システムに関する協議会, <https://unit.aist.go.jp/pprc/gdc/> (2025年2月14日アクセス)
- 13) 日本電信電話, IOWN 構想, <https://group.ntt.jp/group/iown/> (2025年2月14日アクセス)
- 14) IOWN Global Forum, <https://iowngf.org/> (2025年2月14日アクセス)
- 15) RINGS, <https://new.nsf.gov/funding/opportunities/rings-resilient-intelligent-nextg-systems> (2025年2月14日アクセス)
- 16) PAWR, <https://advancedwireless.org/> (2025年2月14日アクセス)
- 17) Next G Alliance, <https://nextgalliance.org/> (2025年2月14日アクセス)
- 18) SNS JU, <https://smart-networks.europa.eu/> (2025年2月14日アクセス)
- 19) 6G-IA, <https://6g-ia.eu/> (2025年2月14日アクセス)
- 20) Hexa-X, <https://hexa-x.eu/> (2025年2月14日アクセス)
- 21) Hexa-X-II, <https://hexa-x-ii.eu/> (2025年2月14日アクセス)
- 22) 6G Flagship, <https://www.6gflagship.com/> (2025年2月14日アクセス)
- 23) IMT-2030(6G) 推進グループ, <https://www.imt2030.org.cn/> (2025年2月14日アクセス)
- 24) 6G Forum, <https://www.6g-forum.com/> (2025年2月14日アクセス)
- 25) 内閣府, 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(経済安全保障推進法), https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/suishinhou.html (2025年2月)

14日アクセス)

- 26) 内閣府, 特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針 (令和4年9月30日、閣議決定), https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/doc/kihonsishin3.pdf (2025年2月14日アクセス)
- 27) ソフトバンク, 成層圏通信プラットフォーム HAPS, <https://www.softbank.jp/corp/philosophy/technology/special/ntn-solution/haps/> (2025年2月14日アクセス)
- 28) 日本電信電話, “NTTとスカパーJSTA、株式会社Space Compassの設立で合意 ～持続可能な社会の実現に向けた新たな宇宙統合コンピューティング・ネットワーク事業をめざして～”, 2022年4月26日, <https://group.ntt.jp/newsrelease/2022/04/26/220426a.html> (2025年2月14日アクセス)
- 29) 日本電信電話, “NTTとJAXA、宇宙統合コンピューティング・ネットワークにおける宇宙データセンターの実現に向けた共同研究を開始”, 2023年2月27日, <https://group.ntt.jp/newsrelease/2023/02/27/230227b.html> (2025年2月14日アクセス)
- 30) W3C, “Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0がW3C勧告に到達”, <https://www.w3.org/ja/press-releases/2022/did-rec/> (2025年2月14日アクセス)
- 31) Trusted Web 推進協議会, <https://trustedweb.go.jp/promotion-council/> (2025年2月14日アクセス)
- 32) 大阪大学, 社会技術共創研究センター (ELSIセンター), <https://elsi.osaka-u.ac.jp/> (2025年2月14日アクセス)
- 33) 電子情報通信学会, 超知性ネットワーキングに関する分野横断的研究会 (RISING), <https://www.ieice.org/cs/rising/jpn/index.html> (2025年2月14日アクセス)
- 34) 日本学術会議, 電気電子工学委員会 通信・電子システム分科会「情報通信分野を中心に据えた産業化追求型(価値獲得型)研究開発プロジェクトの推進」, 2023年9月26日
- 35) 文部科学省, 「わが国の未来の成長を見据えた「イノベーション・コモンズ(共創拠点)」の更なる展開に向けて」の公表について, 2023年10月24日, https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/062/1417904_00004.htm (2025年2月14日アクセス)
- 36) 経済産業省・特許庁, 標準化と知的財産の一体的活用(オープン&クローズ戦略), 2024年1月29日, https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/benrishi_shoi/document/20-shiryuu/05.pdf (2025年2月14日アクセス)
- 37) 経済産業省, 日本産業標準調査会基本政策部会「取りまとめ」(日本型標準加速化モデル), 2023年6月, <https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun-kijun/jisho/pdf/20230620tori.pdf> (2025年2月14日アクセス)
- 38) 内閣府, 令和6年度のスマートシティー関連事業の選定結果, 2024年6月21日, <https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20240621smartcity.html> (2025年2月14日アクセス)
- 39) 内閣府, 地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ(令和5年2月8日改定 総合科学技術・イノベーション会議決定), https://www8.cao.go.jp/cstp/daigaku/chiiki_pkg_230208.html (2025年2月14日アクセス)
- 40) 科学技術振興機構, 科学技術未来戦略ワークショップ報告書「通信と計算の融合による社会のスマート化」(CRDS-FY2024-WR-03), 2024年8月, <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-WR-03.html> (2025年2月14日アクセス)
- 41) 科学技術振興機構, 戦略プロポーザル「無線・光融合基盤技術の研究開発 ～次世代通信技術の高度化に向けて～」(CRDS-FY2021-SP-07), 2022年3月, <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2021-SP-07.html> (2025年2月14日アクセス)
- 42) 科学技術振興機構, 戦略プロポーザル「革新的コンピューティング ～計算ドメイン志向による基盤技

術の創出～」(CRDS-FY2017-SP-02), 2018年3月, <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2017-SP-02.html> (2025年2月14日アクセス)

- 43) 科学技術振興機構, 調査報告書「AI時代を牽引する光デバイス技術」(CRDS-FY2024-RR-08), 2025年3月発行予定, <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-RR-08.html> (2025年3月公開予定)
- 44) 総務省, デジタル田園都市国家インフラ整備計画(改訂版)の公表, https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban01_02000056.html (2025年2月14日アクセス)
- 45) 国際電気通信連合, ITU AI/ML in 5G Challenge, <https://www.itu.int/en/ITU-T/AI/challenge/2020/Pages/default.aspx> (2025年2月14日アクセス)
- 46) 電気情報通信学会 超知性ネットワーキングに関する分野横断的研究会, 「ITU AI/ML in 5G Challenge」日本ラウンド分, <https://www.ieice.org/~rising/jpn/AI-5G/> (2025年2月14日アクセス)

作成メンバー

総括責任者	木村 康則	上席フェロー	CRDS システム・情報科学技術ユニット
リーダー	平池 龍一	フェロー	CRDS システム・情報科学技術ユニット
メンバー	高島 洋典	フェロー	CRDS システム・情報科学技術ユニット
	寺西 裕一	フェロー	CRDS システム・情報科学技術ユニット
	福井 章人	フェロー	CRDS システム・情報科学技術ユニット
	魚見 和久	フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	馬場 寿夫	フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	森 温光	専門員	CRDS 企画運営室
	桐葉 佳明	主任専門員	戦略研究推進部 ICT グループ
	森下 明	主任専門員	未来創造研究開発推進部 CRONOS 推進グループ

戦略プロポーザル

CRDS-FY2024-SP-04

通信と計算の融合による社会のスマート化

STRATEGIC PROPOSAL

Integrating communications and computing for a smarter society

令和 7 年 3 月 March 2025

ISBN 978-4-88890-969-3

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

なお、本報告書の参考文献としてインターネット上の情報が掲載されている場合には、本報告書の発行日の1ヶ月前の日付で入手しているものです。上記日付以降の情報の更新は行わないものとします。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

Please note that all web references in this report were last checked one month prior to publication.

CRDS is not responsible for any changes in content after this date.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



CRDS

<https://www.jst.go.jp/crds/>